第六章 热力学第二定律

Second Law of Thermodynamics

§6.1 热力学第二定律

§6.2 自然过程的方向

§6.3 卡诺定理

*§6.4 热力学温标

§6.5 热力学第二定律的统计意义

§6.6 克劳修斯等式与不等式

§6.7 熵与熵增加原理，玻尔兹曼关系

§6.1 热力学第二定律

Second Law of Thermodynamics

(P137-139)

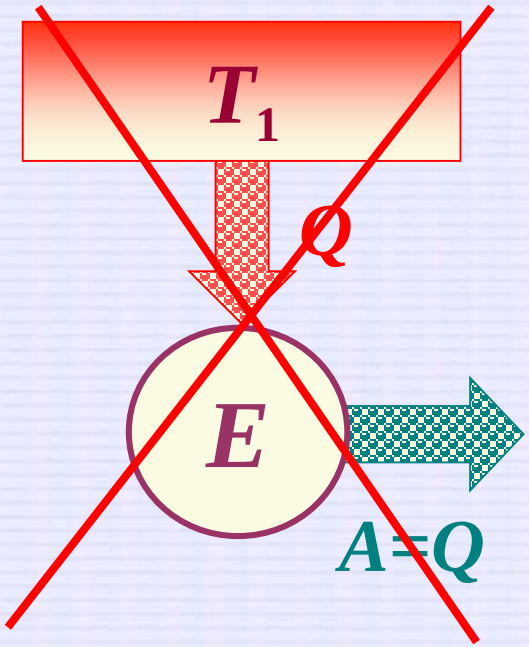
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_law_of_thermodynamics

http://www.panspermia.org/seconlaw.htm

http://www.ftexploring.com/energy/2nd_Law.html

问题的提出

- 热力学过程必须满足热力学第一定律。
- 是否满足热力学第一定律的过程就一定会发生？



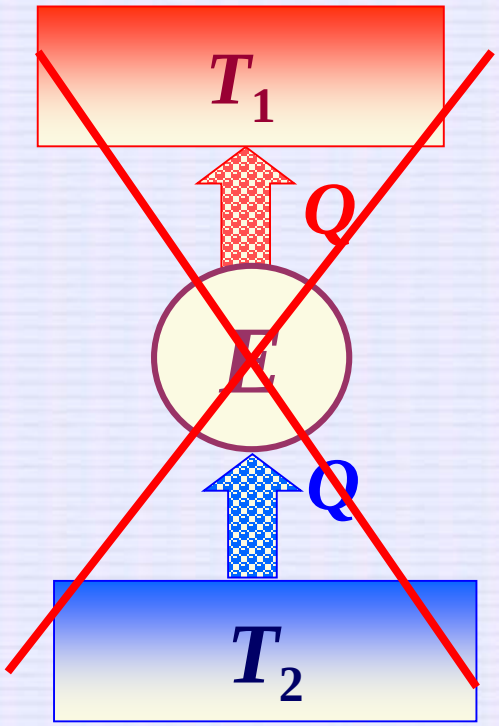
$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

问题：设想 $Q_2 = 0$，

则效率=100%？

问题的提出

- 热力学过程必须满足热力学第一定律。
- 是否满足热力学第一定律的过程就一定会发生？



$$e=\frac{Q_2}{W}$$

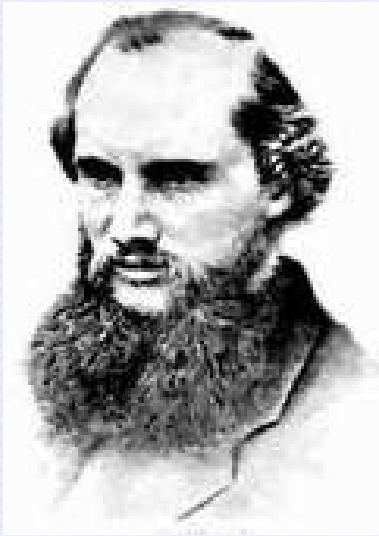
问题：设想W=0，

则制冷系数无穷大?

1. 热力学第二定律的两种典型表述

1.1 开尔文表达

不可能从单一热源吸取热量使之完全变为有用功而不产生其它影响。



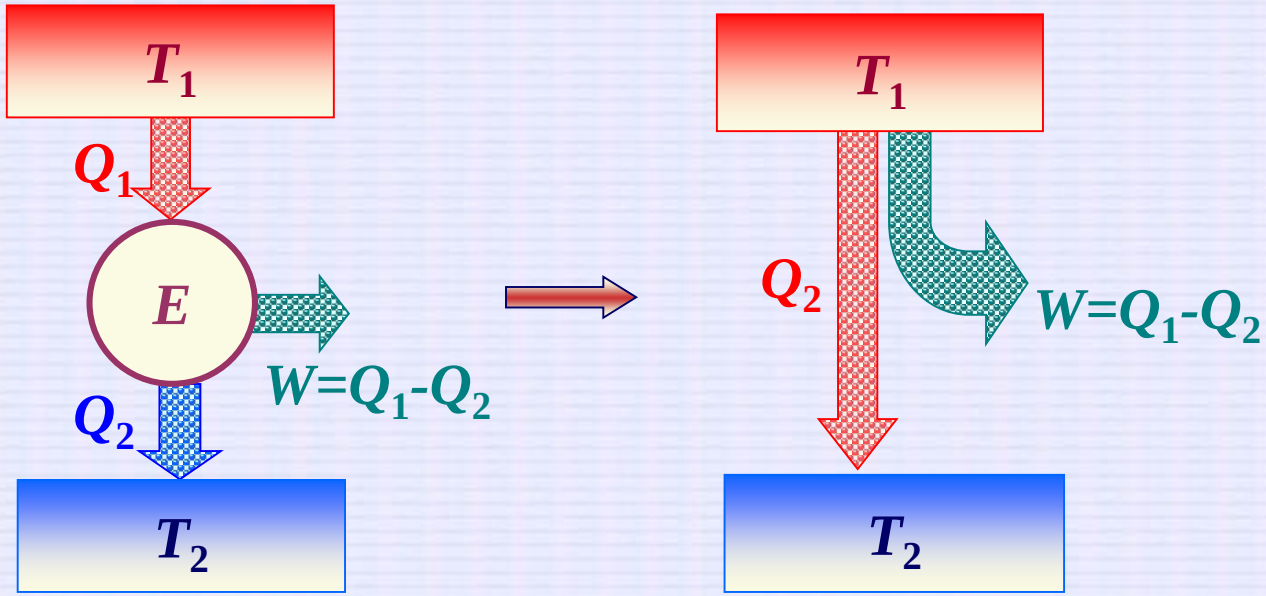
开尔文

(1824～1907)

1. 热力学第二定律的两种典型表述

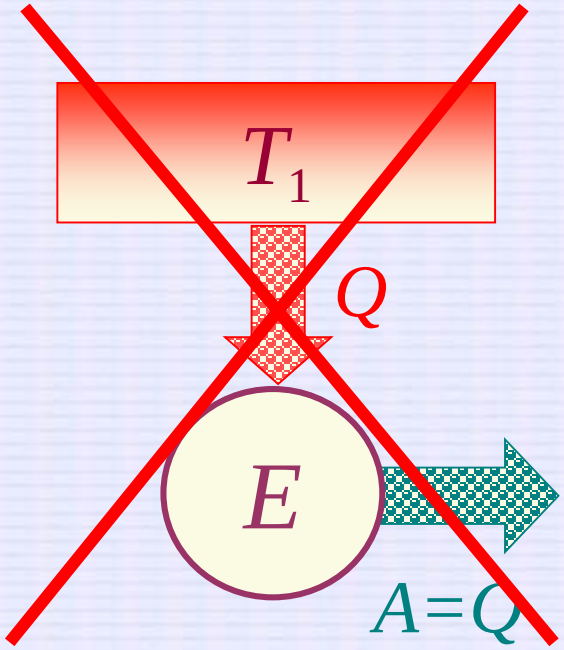
1.1 开尔文表达

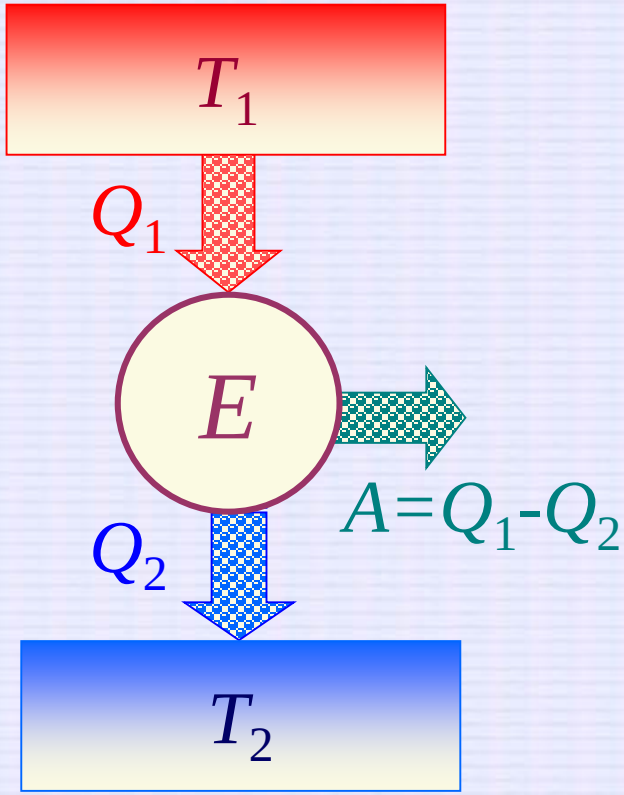
- 理解“不产生其它影响”的含义



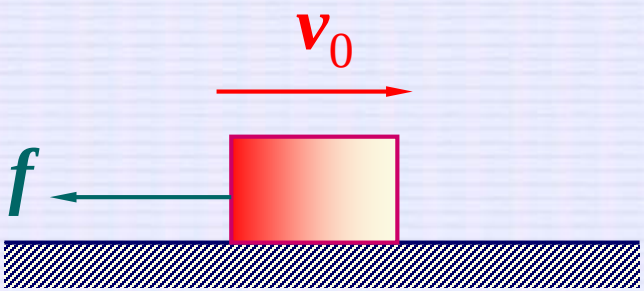
- 单热源热机（第二类永动机）不可能存在；

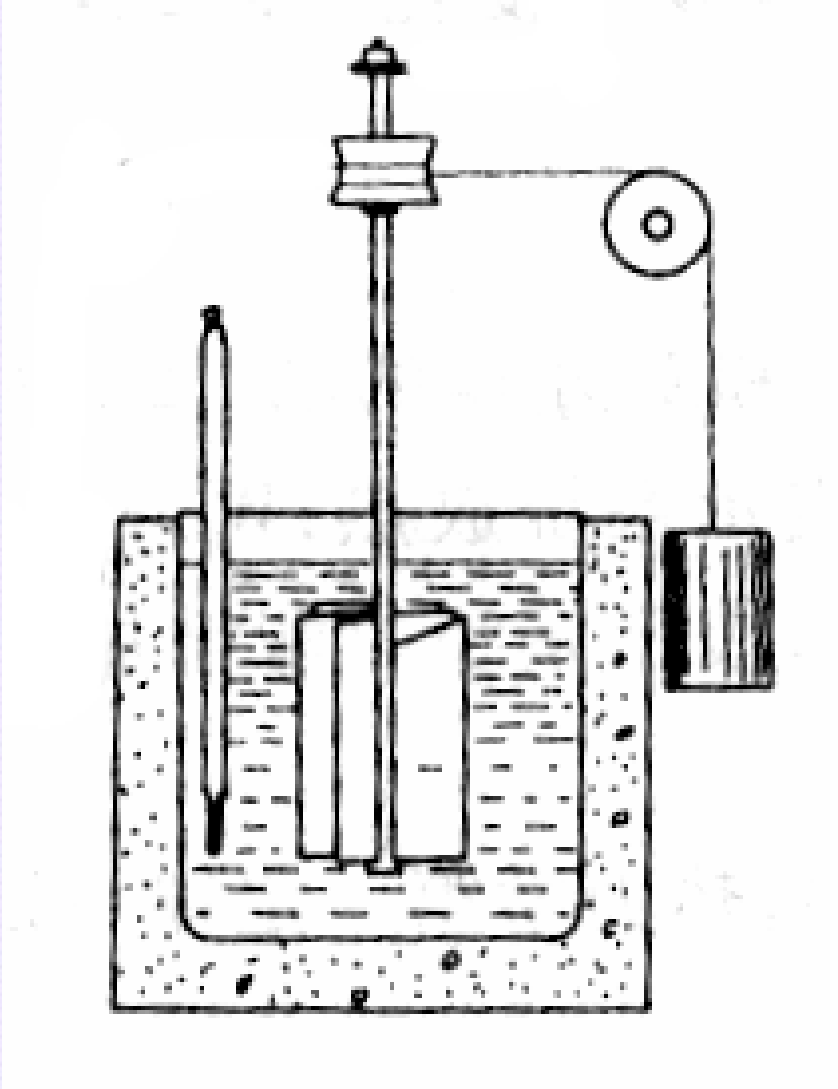
  实际热机最少有两个热源(T_1, T_2)，其效率η<100%。





➢ 表明了热功转化的不可逆性





1. 热力学第二定律的两种典型表述

1.2 克劳修斯表达

热量不可能从低温物体传给高温物体而不引起其它变化。

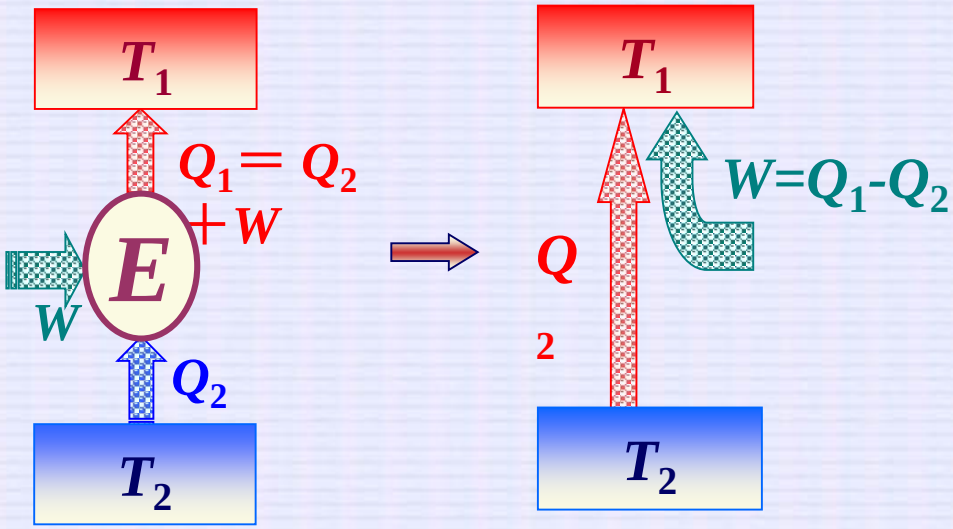


R. Clausius (1822-1888)

1．热力学第二定律的两种典型表述

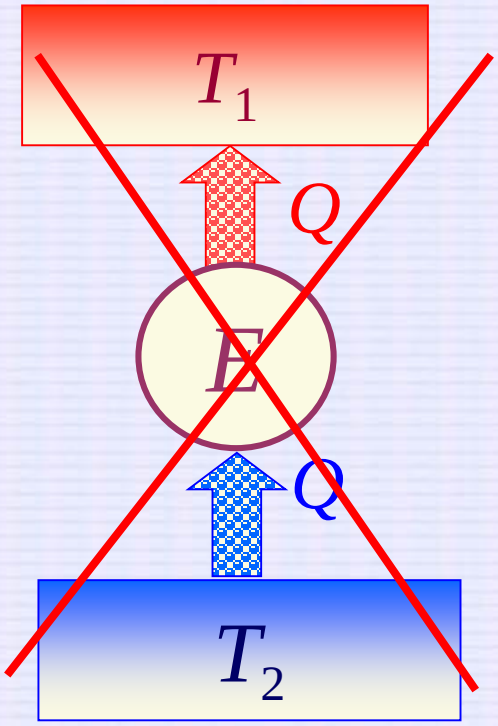
1.2 克劳修斯表述

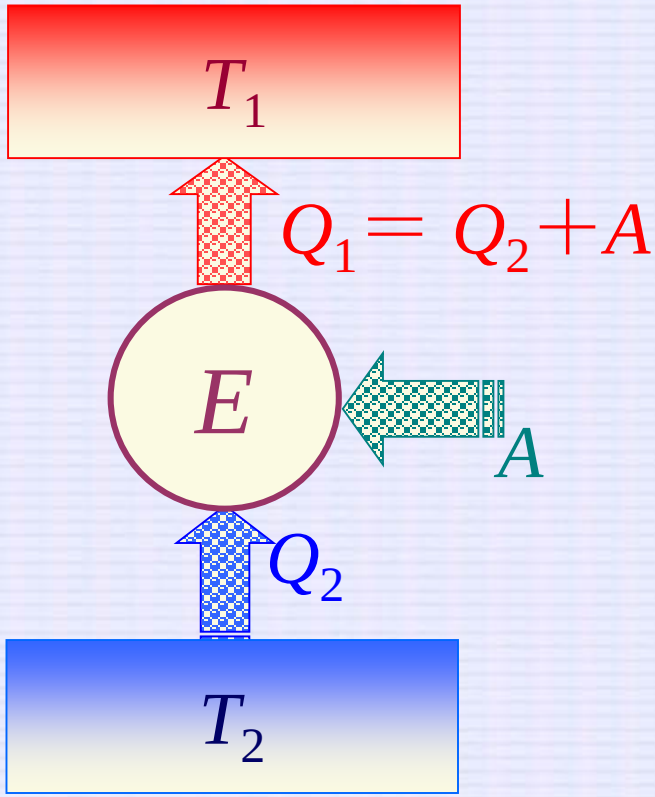
- 理解“不产生其他影响”的含义



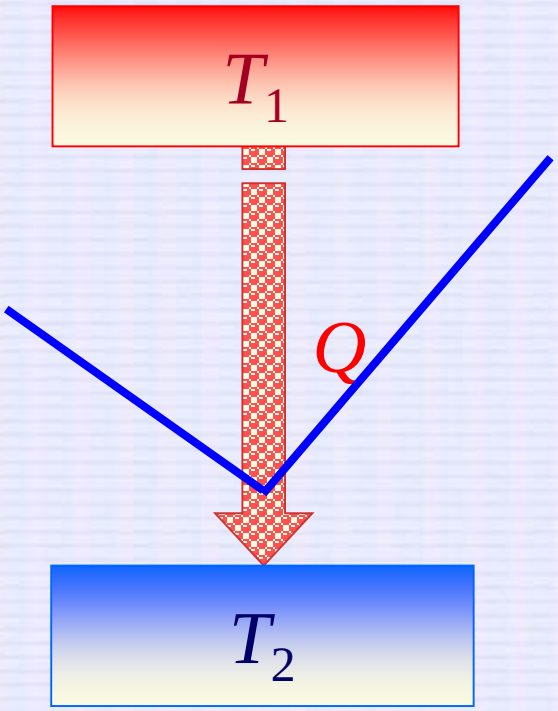
等效表述：热量不可能自发地从低温热源向高温热源传递。

➢ 要使热量从低温物体传给高温物体，必须有外界做功。即致冷机的致冷系数不可能无限大。

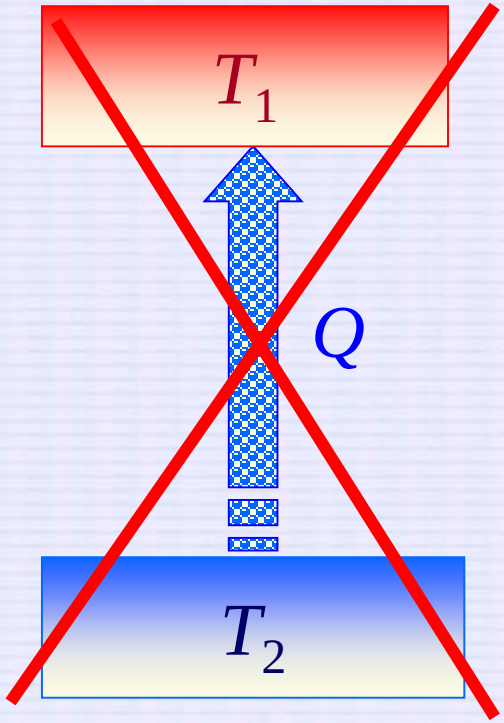




- 表明了热量传递的不可逆性



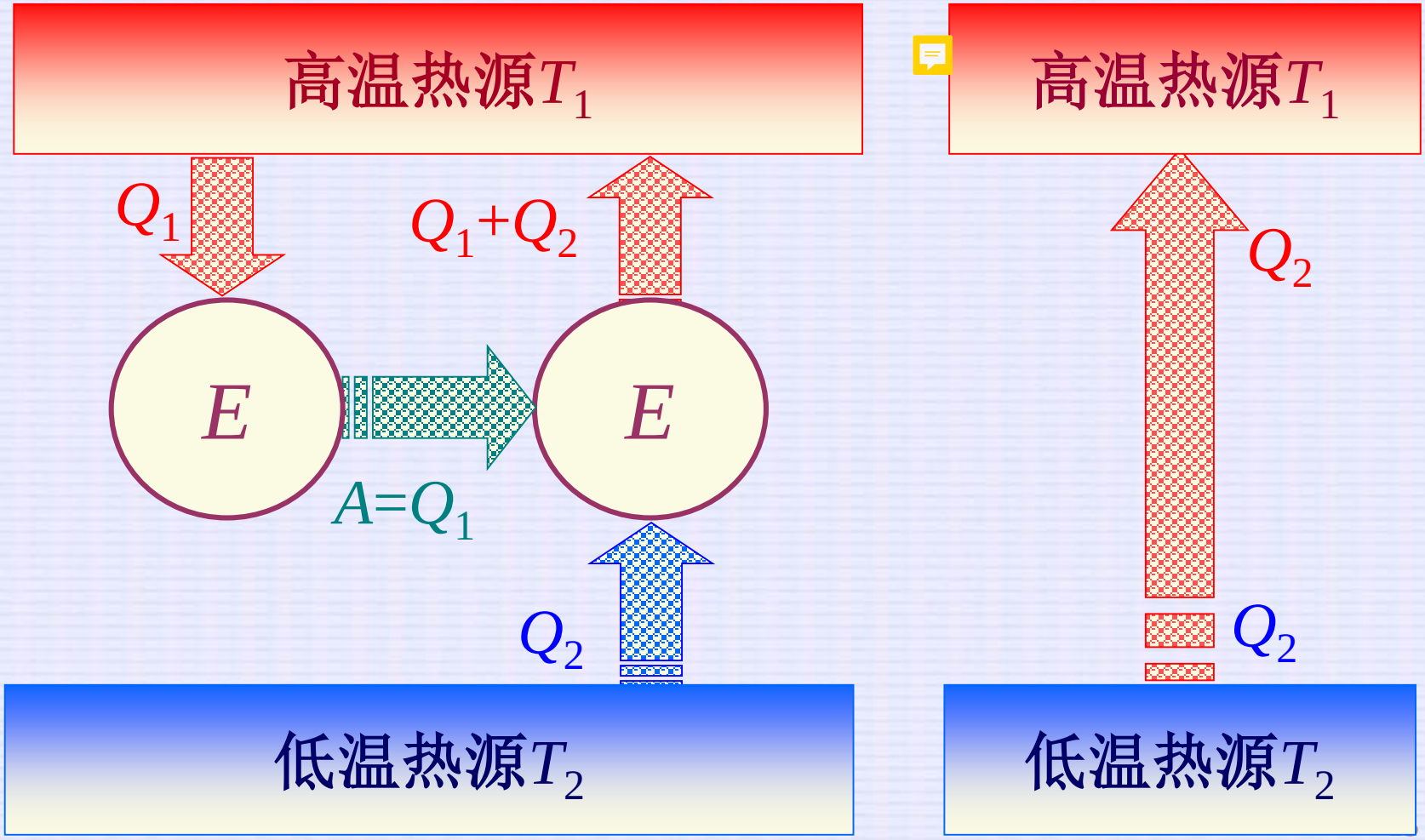
$(T_1 > T_2)$

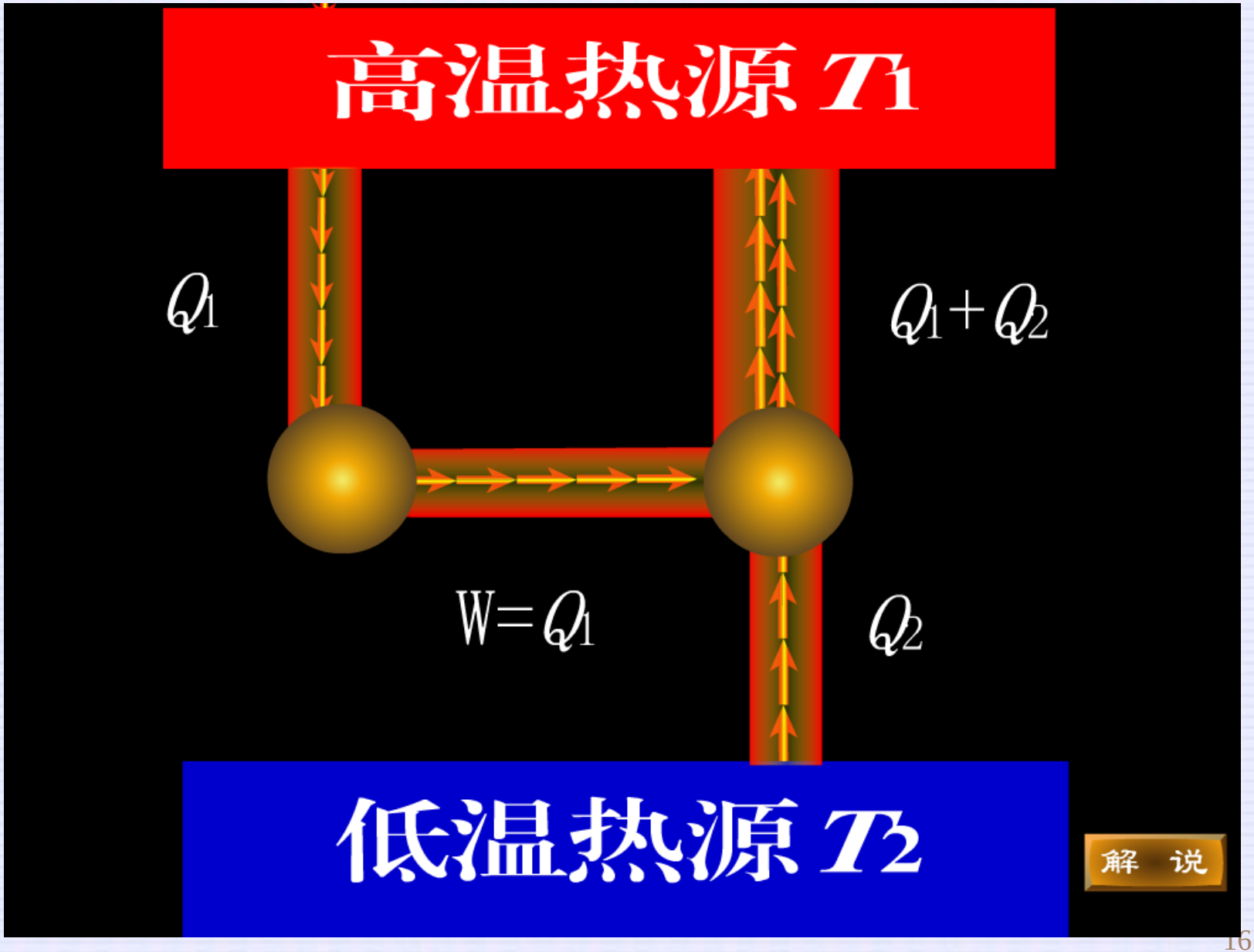


$(T_1 > T_2)$

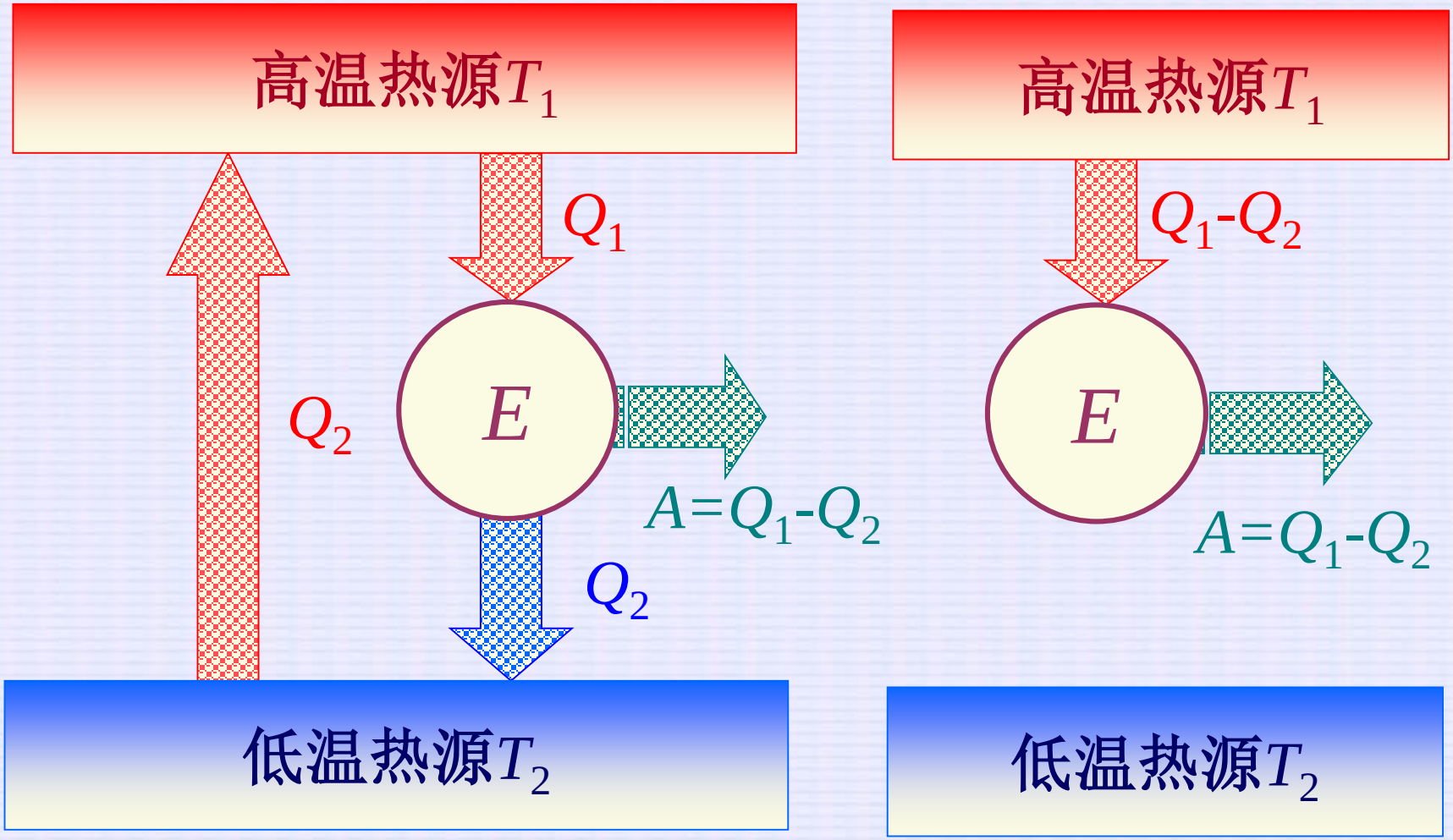
2. 两种表述的等效性

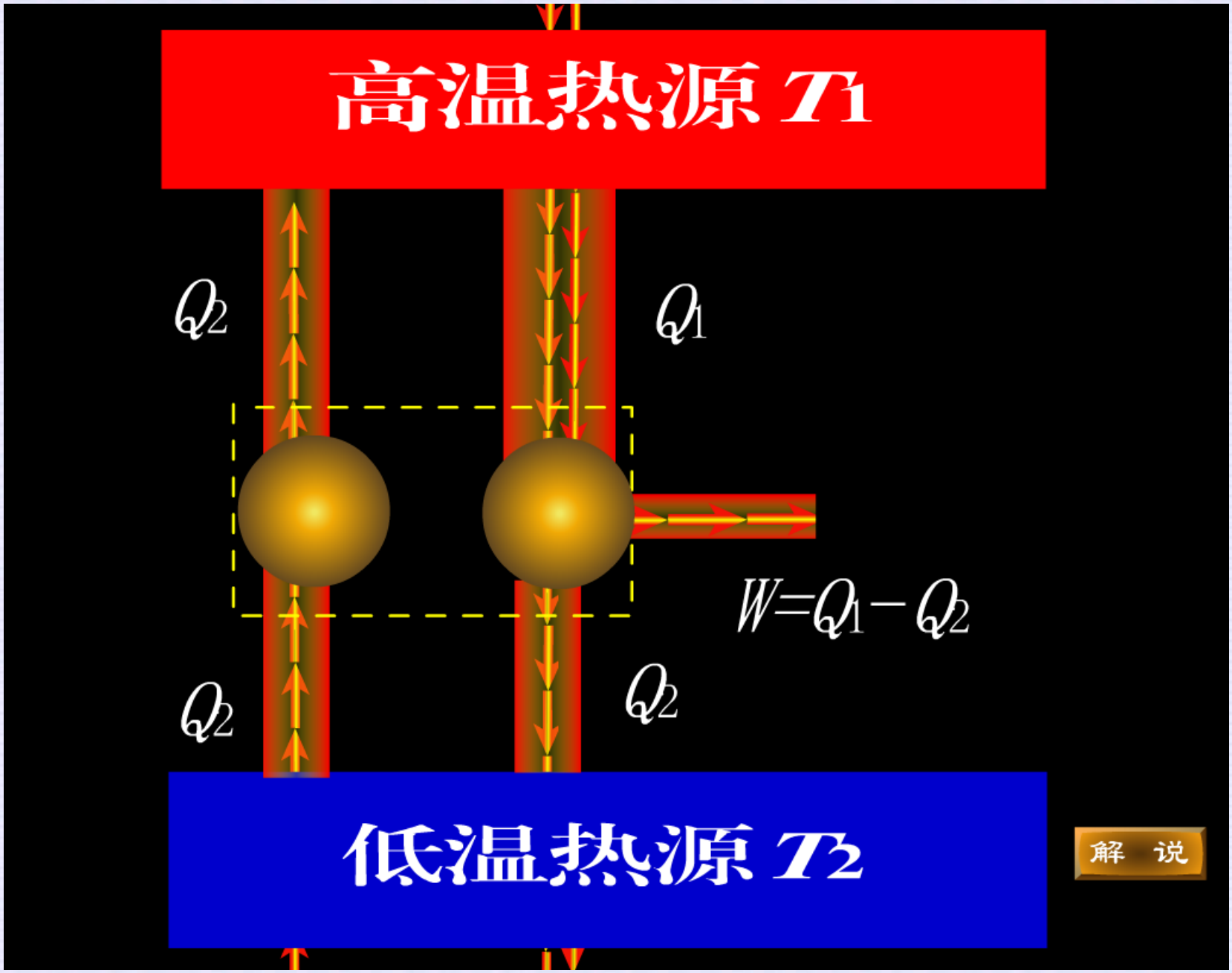
1.1 如果开尔文表述不成立，则克劳修斯表述也不成立




高温热源 T1
Q1
Q1+Q2
W=Q1
Q2
低温热源 T2
解 说

2.2 如果克劳修斯表述不成立，则开尔文表述也不成立




高温热源 T1
Q2
Q1
W=Q1−Q2
Q2
Q2
低温热源 T2
解 说

小结

热力学第二定律的两种典型表述：

- **开尔文表述**：（热功转化不可逆）

  不可能从单一热源吸取热量使之完全变为有用功而不产生其它影响。

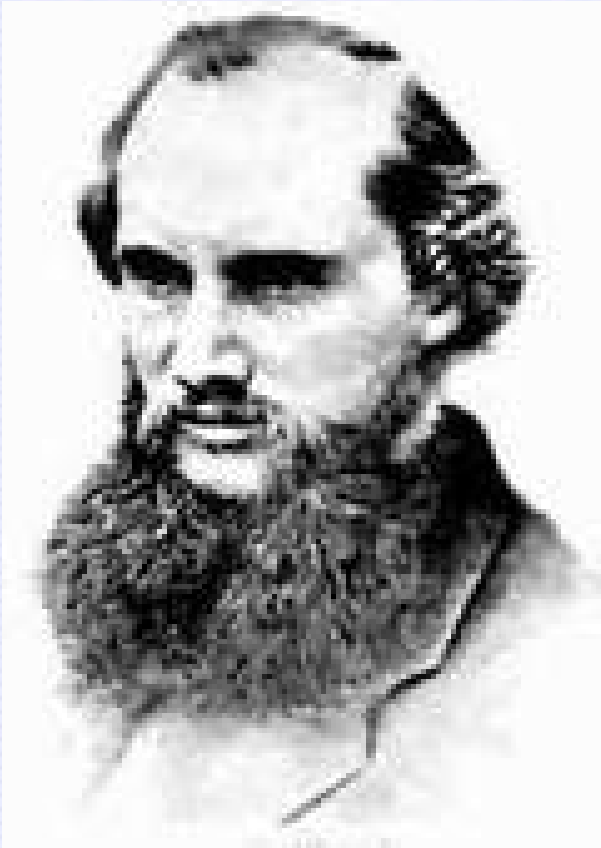
- **克劳修斯表述**：（热传导不可逆）

  热量不可能从低温物体传给高温物体而不产生其他影响。

开尔文

（Kelvin，William Thomson，Lord，1824～1907）

英国物理学家 。原名W.汤姆孙，1824年6月26日生于爱尔兰贝尔法斯特，1907年12月17日卒于苏格兰内瑟霍尔。由于装设大西洋海底电缆有功，英国政府1866年封他为爵士，1892年又封他为开尔文男爵，以后他改名为开尔文。1846年任格拉斯哥大学自然哲学（即物理学）教授，直至1899年退休。1904年任格拉斯哥大学校长。



开尔文的科学活动是多方面的，其主要贡献包括：①电磁学。开尔文在静电和静磁学理论、交流电特别是莱顿瓶的放电振荡性、静电绝对测量和电磁测量，大气电学等方面，都作出了重要贡献。电像法是开尔文发明的解决静电学问题的有效方法。②热力学。开尔文在1848年提出、1854年修改的绝对热力学温标，是现代科学上的标准温标。开尔文是热力学第二定律的两个重要奠基人之一。他提出的第二定律说法称为热力学第二定律的开尔文表述。开尔文还从理论上预言一种新的温差电效应，后称汤姆孙效应；和J.P.焦耳合作的多孔塞实验，从理论上揭示了实际气体与理想气体的差别，实用上为制造液态空气的重要方法（见焦耳-汤姆孙效应）。③海底电缆。1855年他研究得出信号传递速度减慢与电缆长度平方成正比的规律。1851年他装设了英国与法国相隔海峡中的第一条海底电缆。1856～1858年他又负责装设了横过大西洋的海底电缆，这是他最主要的工作。④电工仪器。开尔文为了装设海底电缆，用很大力量研制电工仪器，例如他发明了镜式电流计，虹吸记录器。建立电磁量的精确单位标准和设计各种精密测量仪器，如绝对静电计、开尔文电桥、圈转电流计等。1861年根据他的建议英国设立了电学标准委员会，为电学单位标准奠定了基础。⑤波动和涡流、以太学说。开尔文在波动和涡流理论方面多有贡献。他热心于以太理论的研究，以失败告终，后来他意识到以太不过是人的主观想象。另外他对地球年龄也研究过并从地面散热的快慢估算出地球年龄不超过1亿年。1896年发现了放射性物质，出现了新热源，才修正了他的估计。开尔文在物理学的各个方面都有建树，而且多被应用于实际。

克劳修斯（Ruelolf Clausius,1822--1888），

德国物理学家，分子运动理论的创始人之一。


R. Clausius (1822-1888)

他提出统计概念，并利用统计概念推导出了气体压强公式。他还提出了比范德瓦耳斯气态方程更具普遍性的气体物态方程；他是热力学的奠基人之一，他以善于构思物理概念著称，为了说明不可逆过程，他引进了一个新的状态函数－－熵 S，并得出孤立系统的熵增原理，使热力学第二定律以定量形式表述出来，其影响和作用遍于各个方面。

§6.2 自然过程的方向

Direction of Natural Proccess

(P139-144)

0. 引言

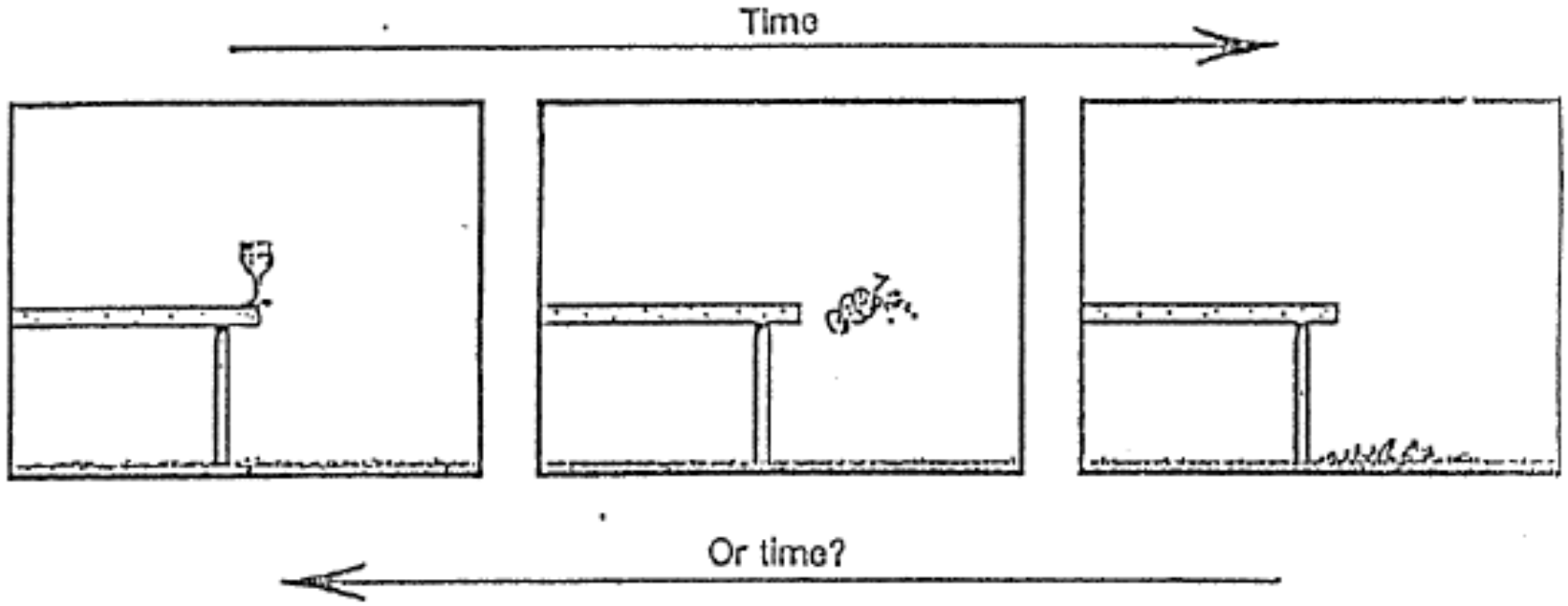
落叶永离，覆水难收

欲死灰之复燃，艰乎其力；
愿破镜之重圆，冀也无端。

开弓没有回头箭

子在川上曰：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”

The Emperor's New Mind
Roger Penrose



The laws of mechanics are time-reversible; yet the time-ordering of such a scene from the right frame to the left is something that is never experienced, whereas that from the left frame to right would be commonplace.

1．可逆过程与不可逆过程

设在某一过程 L 中，系统从状态 A 变化到状态B。

如果能使系统从状态 B 逆向回复到初状态 A，而且在系统从状态B回到A的同时，外界也恢复原状，过程 L 就称为可逆过程。

如果系统不能回复到原状态 A ，或者虽然能回复到初态 A ，但外界不能恢复原状，那么过程 L 称为不可逆过程。

利用四种不可逆因素判别可逆与不可逆

只有无耗散的准静态过程才是可逆过程。

1）耗散过程就是有用功自发地、无条件地转变为热的过程。

因为功自发转换为热是不可逆的，故有耗散的过程是不可逆的。

2）另外，准静态过程要满足什么条件?

必须同时满足力学、热学、化学平衡条件。这样我们可以总结出如下结论：

四种不可逆因素：

任何一不可逆过程中必包含有以下四种不可逆因素中的某一个或某几个。

- （1）耗散不可逆因素；
- （2）力学不可逆因素
- （ 例如对于一般的系统，若系统内部各部分之间的压强差不是无穷小）；
- （3）热学不可逆因素
- （ 系统内部各部分之间的温度差不是无穷小）；
- （4）化学不可逆因素
- （ 对任一化学组成，系统内部各部分之间分子数密度 n_i 的差异不是无穷小）。

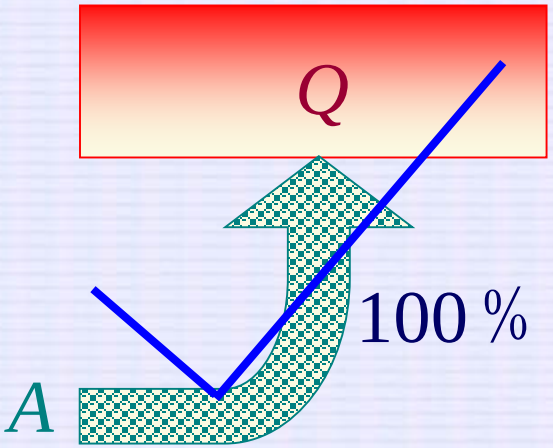
考虑到实际过程不可能绝对满足其差异是无穷小的平衡条件，

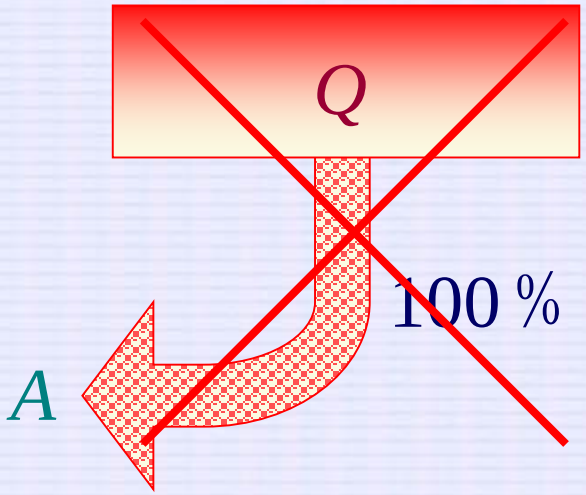
所以在这里把系统内各部分之间的压强差、温度差、化学组成差，从无穷小放宽为其相对差异远小于1，也即

$$\frac{\Delta p}{p} << 1; \quad \frac{\Delta T}{T} << 1; \quad \frac{\Delta n_i}{n_i} << 1$$

2. 自然过程的方向性

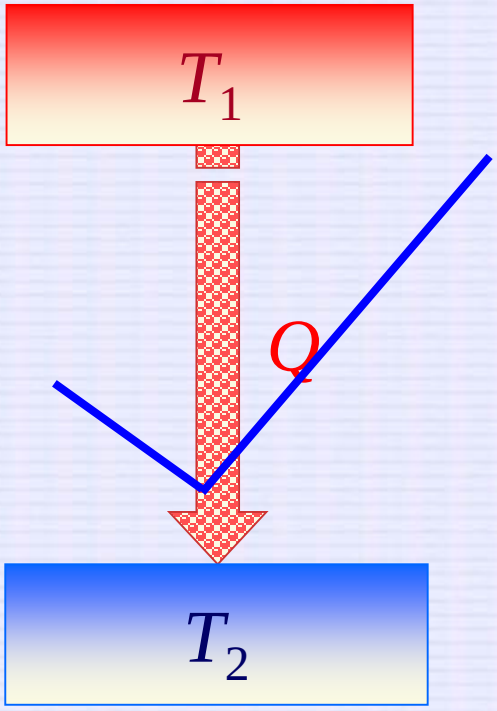
2.1 热功转换的方向性



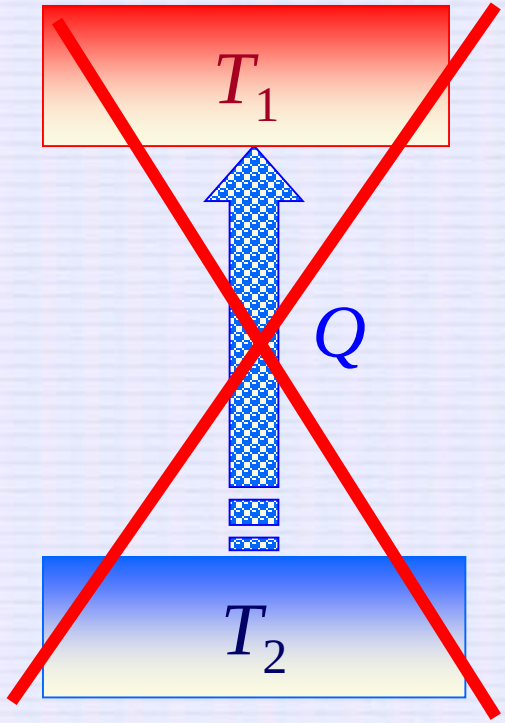


2.2 热传递的不可逆性

有限温差之间热传递：不可逆过程。

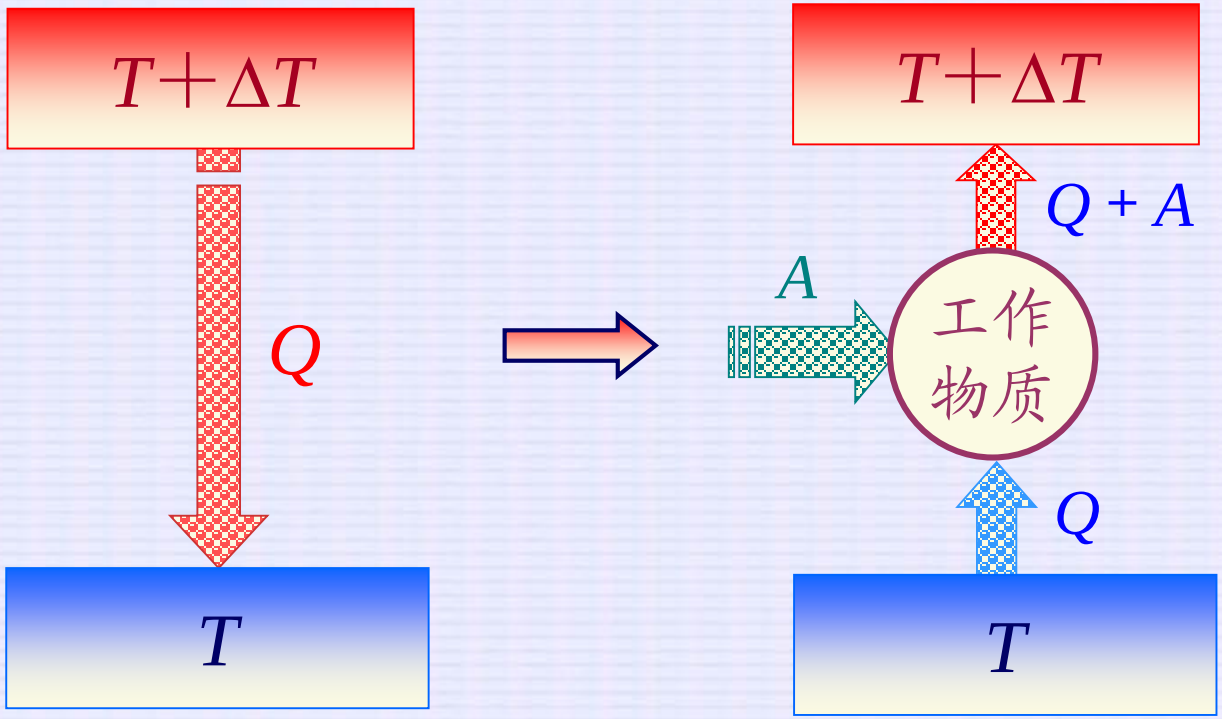


$(T_1 > T_2)$



$(T_1 > T_2)$

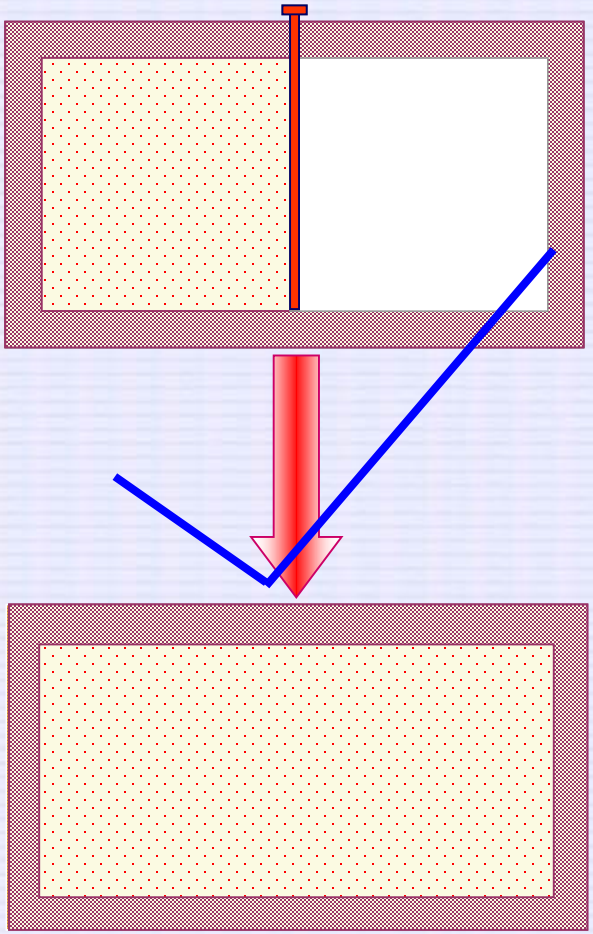
无限小温差之间热传递：可逆过程。

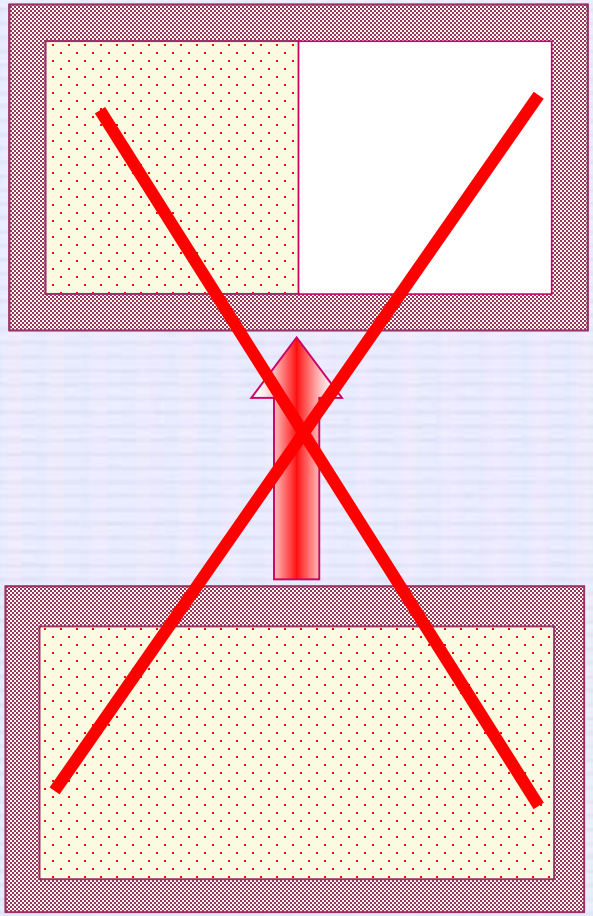


$$\varepsilon = \frac{Q}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{T}{\Delta T}$$

$$A = \frac{\Delta T}{T} Q \xrightarrow{\Delta T \to 0} 0$$

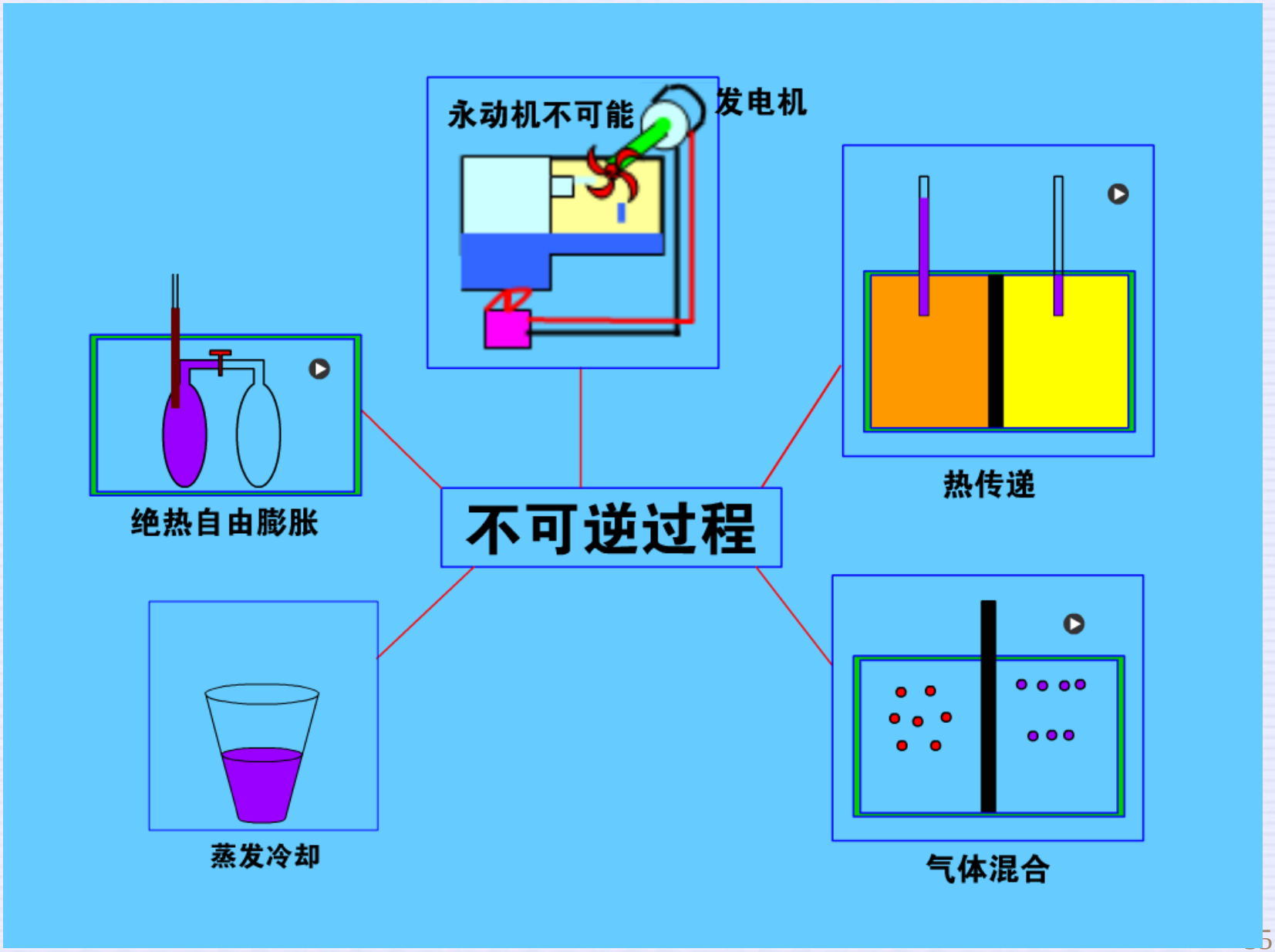
2.3 气体绝热自由膨胀的不可逆性





结论：

一切与热现象有关的实际宏观过程是不可逆过程。只有无摩擦的准静态过程才是可逆过程。

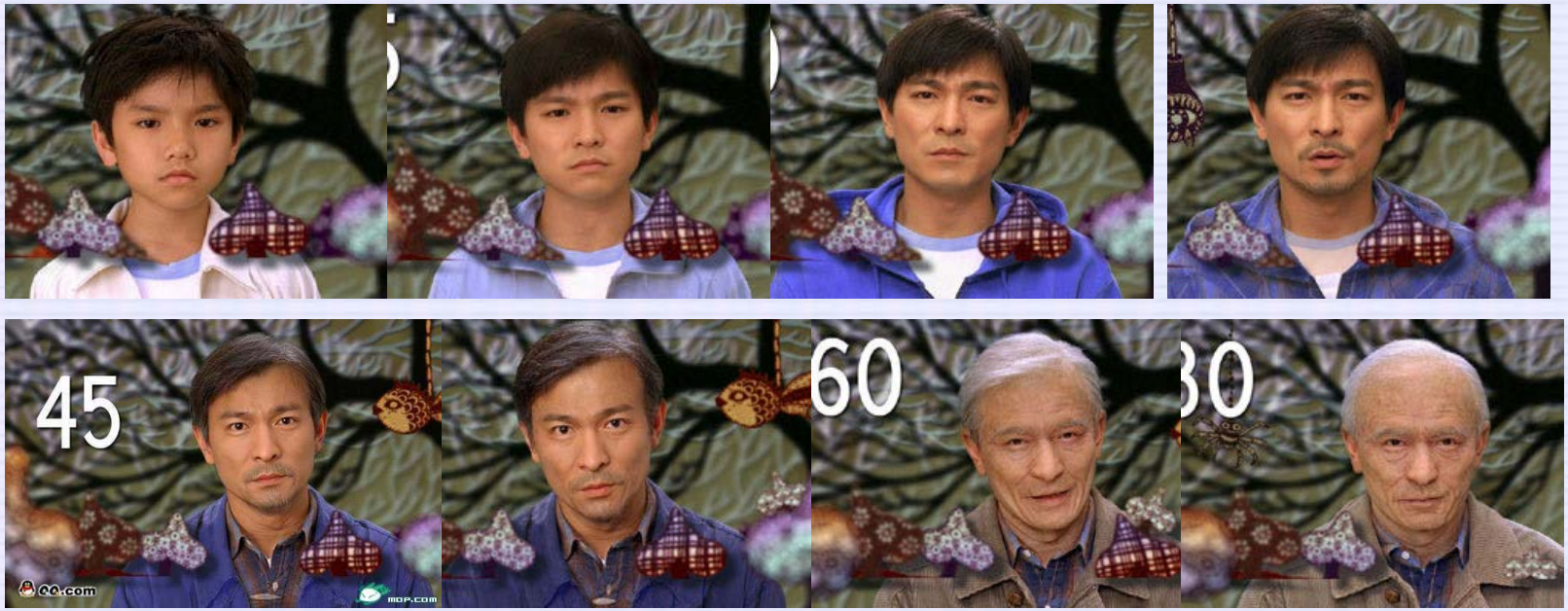

永动机不可能
发电机
绝热自由膨胀
热传递
不可逆过程
蒸发冷却
气体混合



墨水扩散是一个不可逆过程



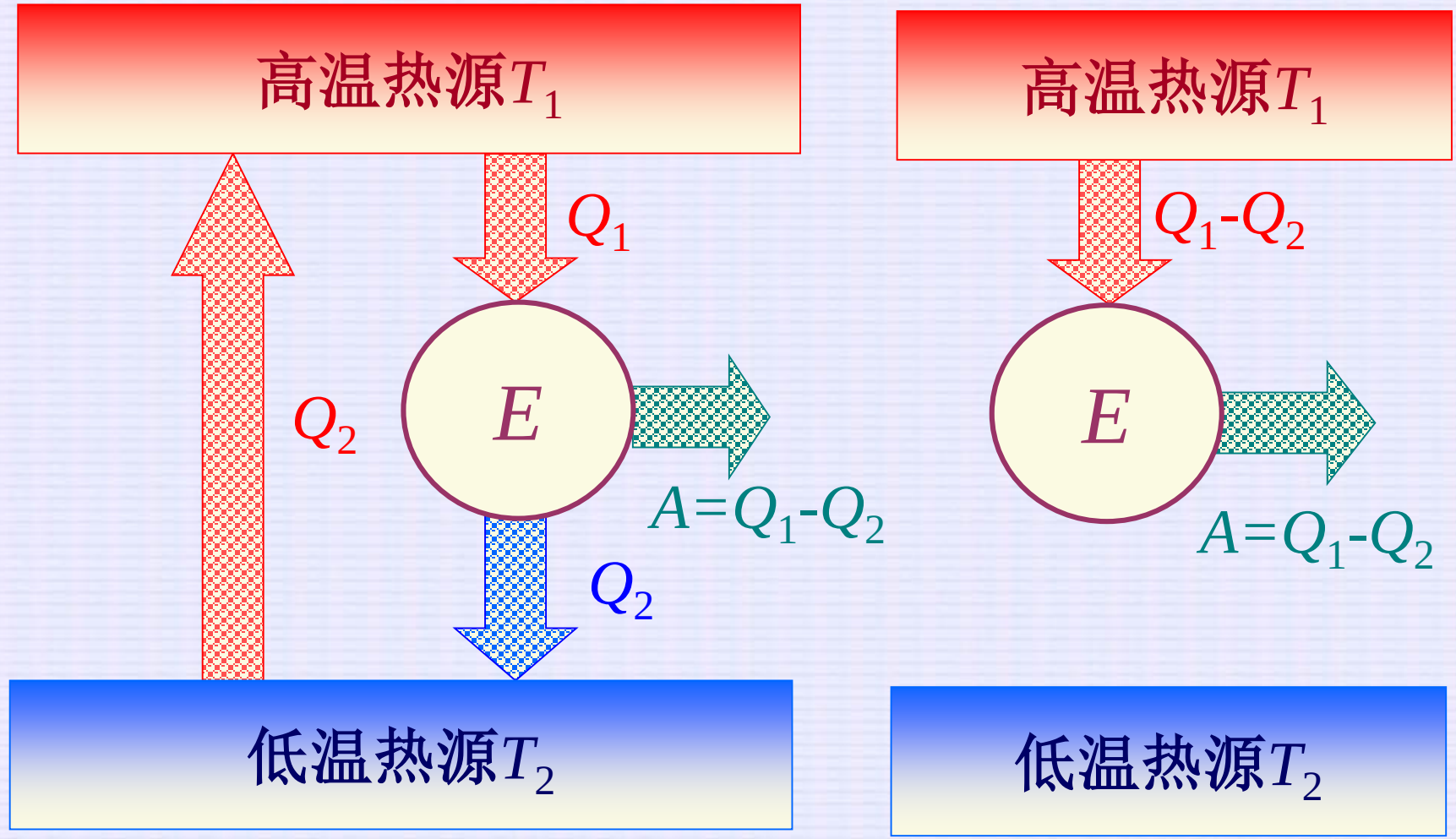
楼倒塌是一个不可逆过程



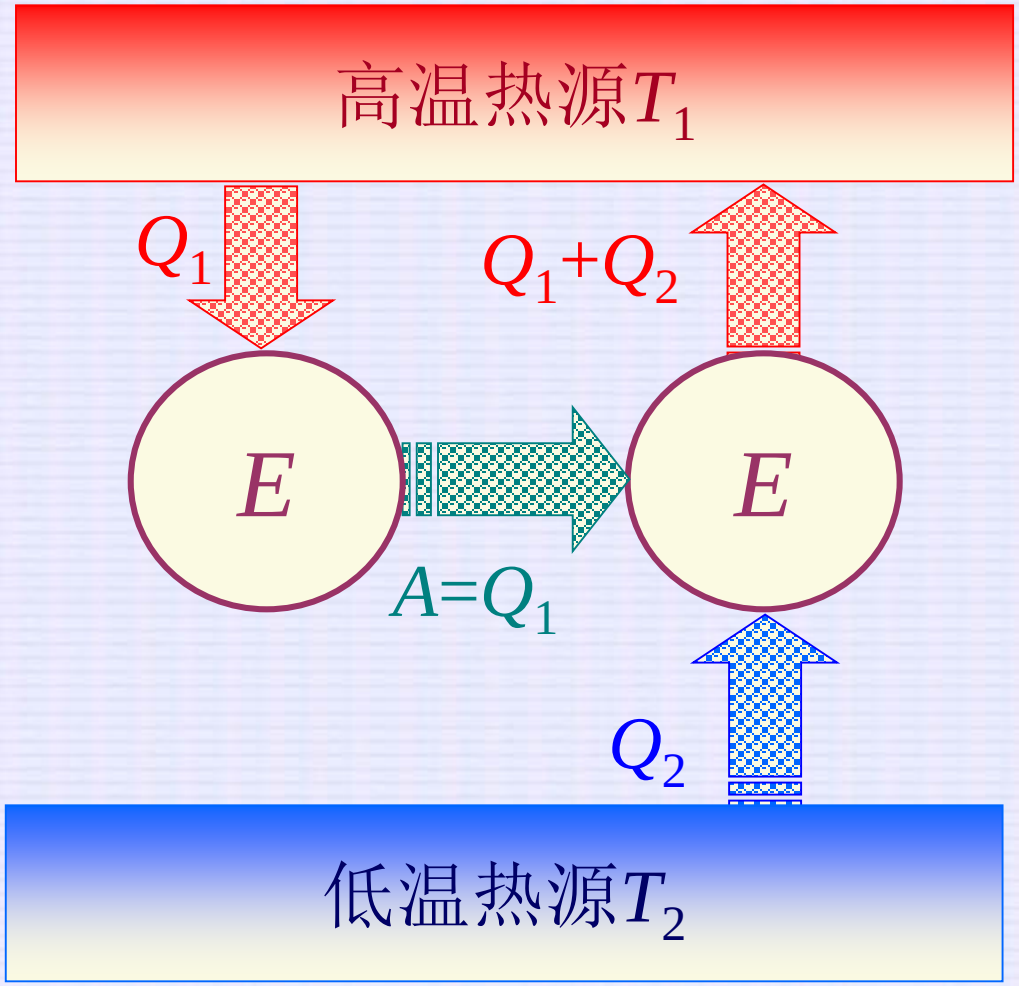
生命过程是一个不可逆过程

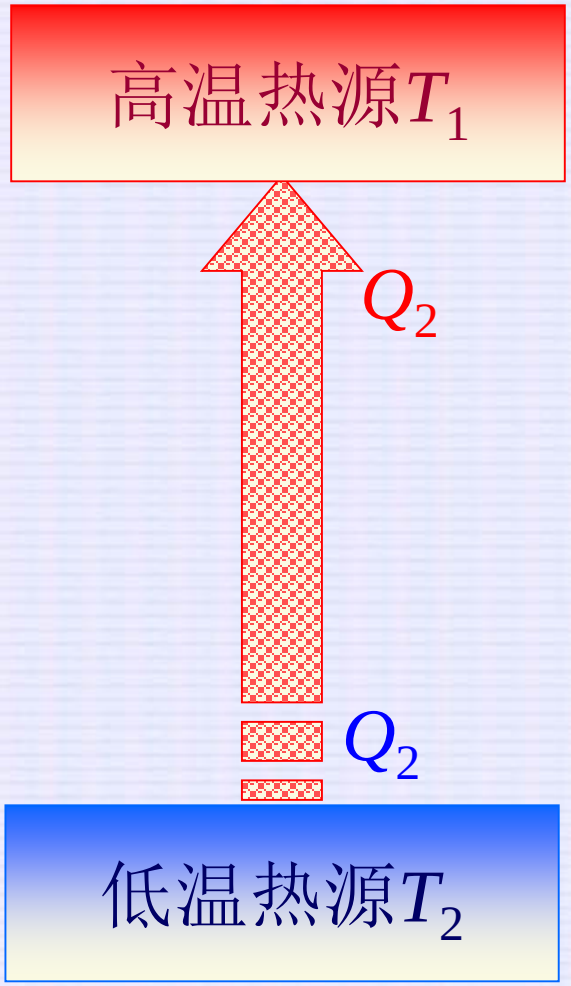
3. 不可逆过程的相互依存

3.1 热功转换不可逆→热传递不可逆



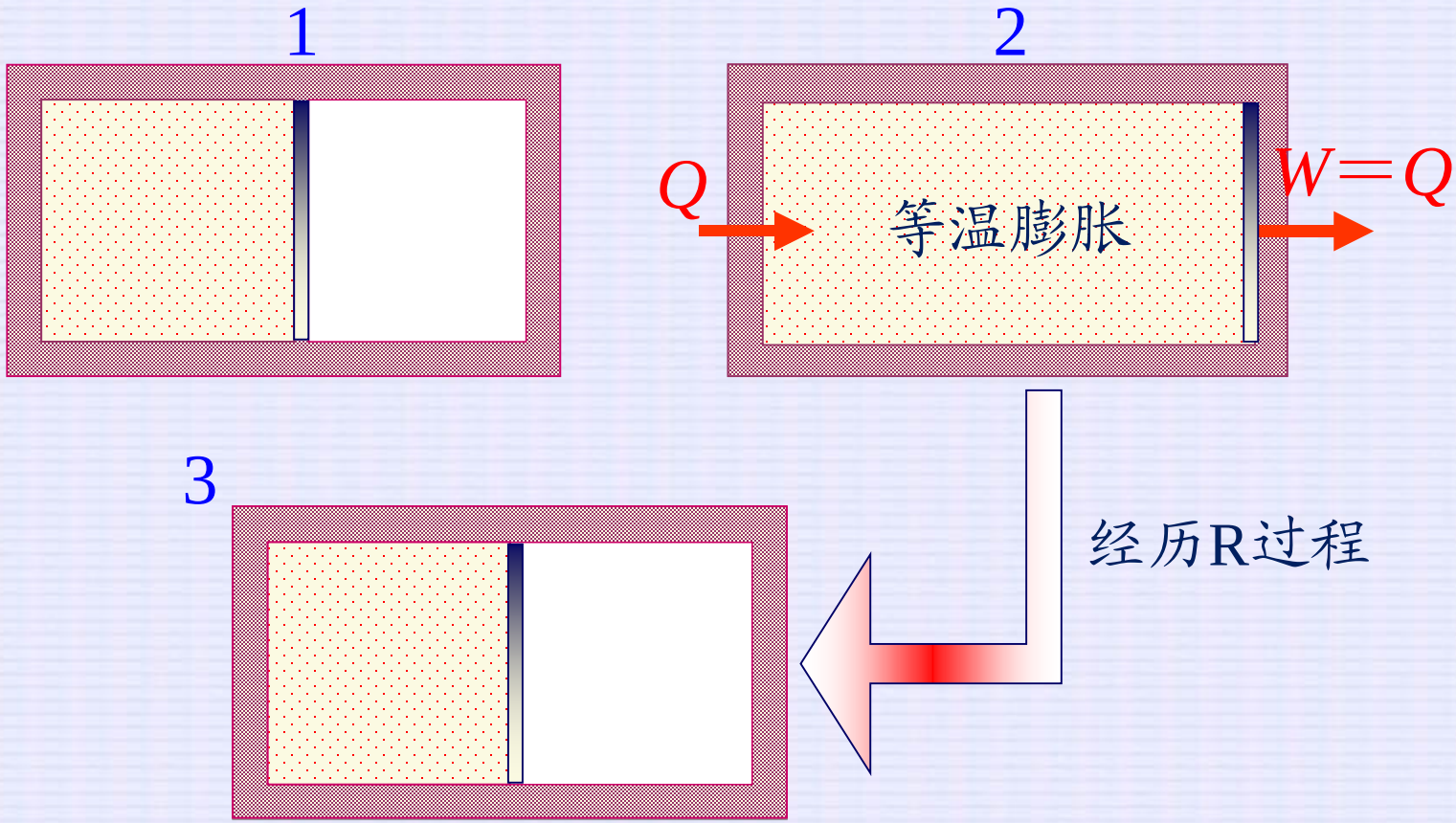
3.2 热传递不可逆→热功转换不可逆





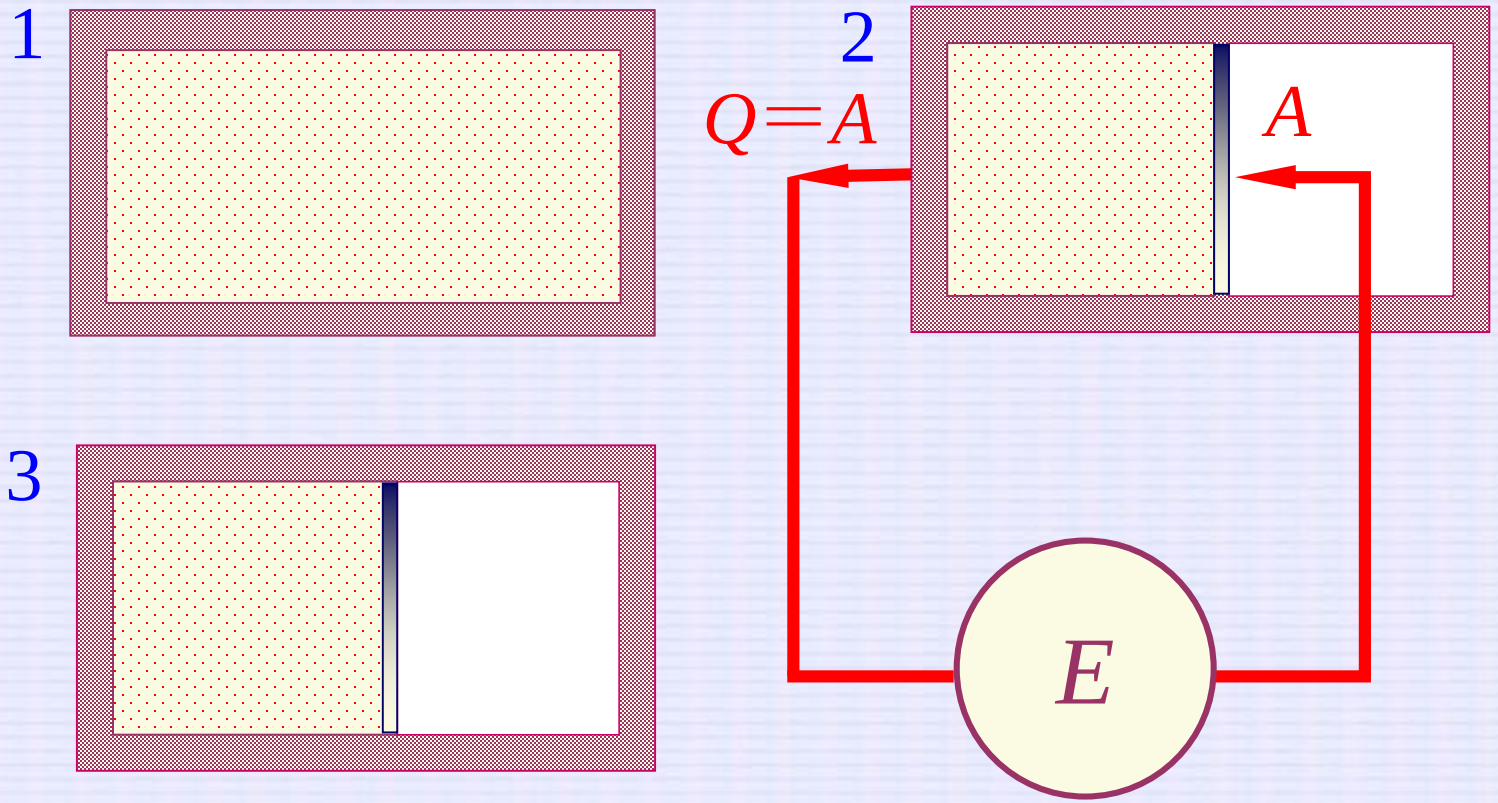
3.3 热功转换不可逆→气体绝热自由膨胀不可逆

反证法：假设存在一个过程R，能使外界不发生任何变化而使气体收缩复原（即假设绝热自由膨胀过程可逆）。



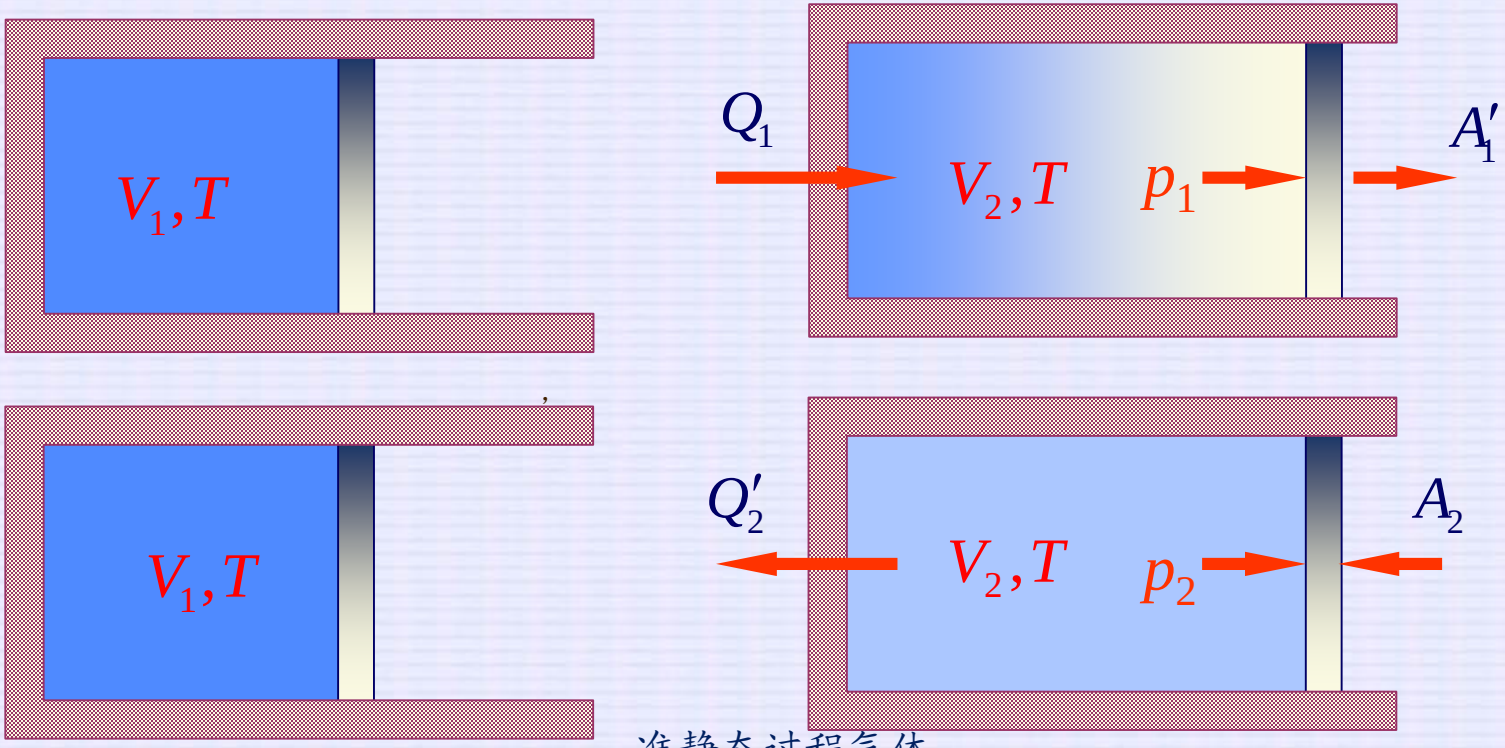
上述过程的唯一效果：从单一热源吸热全部用来对外做功而没有其他影响。——违背了开尔文表述

3.4 气体绝热自由膨胀不可逆→热功转换不可逆



3.4 气体等温膨胀的不可逆性

有限速率等温膨胀：不可逆过程



准静态过程气体压强p_0做的功

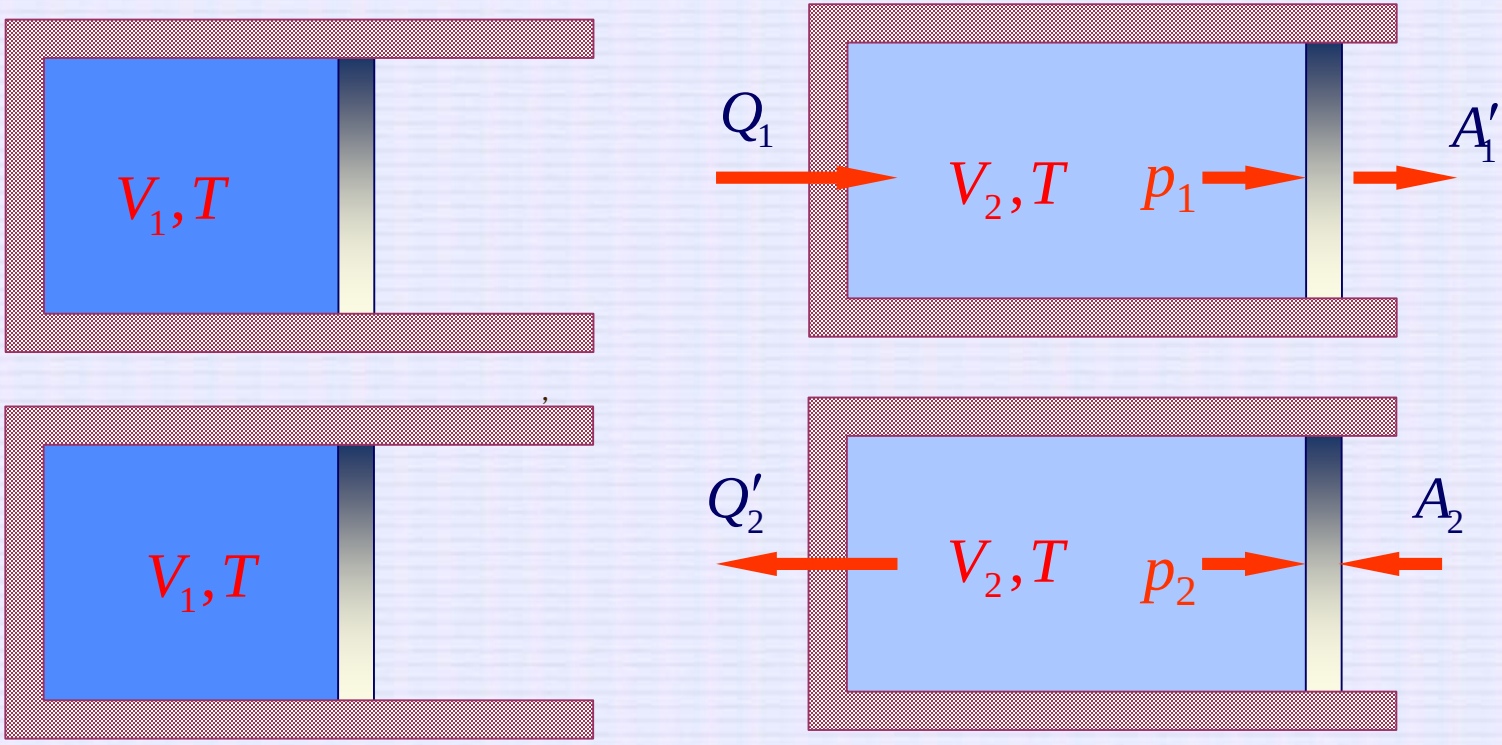
$$A_1' = Q_1 = \int_{V_1}^{V_2} p_1 dV < \int_{V_1}^{V_2} p_0 dV$$

$$\rightarrow A_2 > A_1', \quad Q_2' > Q_1$$

$$A_2 = Q_2' = -\int_{V_2}^{V_1} p_2 dV \geq \int_{V_1}^{V_2} p_0 dV$$

$$\boxed{A_2 - A_1'} \rightarrow \boxed{Q_2' - Q_1}$$

无限缓慢等温膨胀：可逆过程



$$A_1' = Q_1 = \int_{V_1}^{V_2} p_1 dV = \int_{V_1}^{V_2} p_0 dV$$

$$A_2 = Q_2' = -\int_{V_2}^{V_1} p_2 dV = \int_{V_1}^{V_2} p_0 dV$$

$$\rightarrow A_2 = A_1', \quad Q_2' = Q_1$$

结论：

自然界中的不可逆过程是相互关联的。各种不可逆过程都可以通过各种办法使之与热功转换或热量传递不可逆过程联系起来。所以热力学第二定律除了开尔文表述和克劳修斯表达外，还可以有其它不同的表达方式。热力学第二定律的实质的实质在于指出：与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆过程。

不可逆过程

君不见黄河之水天上来
奔流到海不复回



君不见高堂明镜悲白发
朝如青丝暮成雪

§6.3 卡诺定理

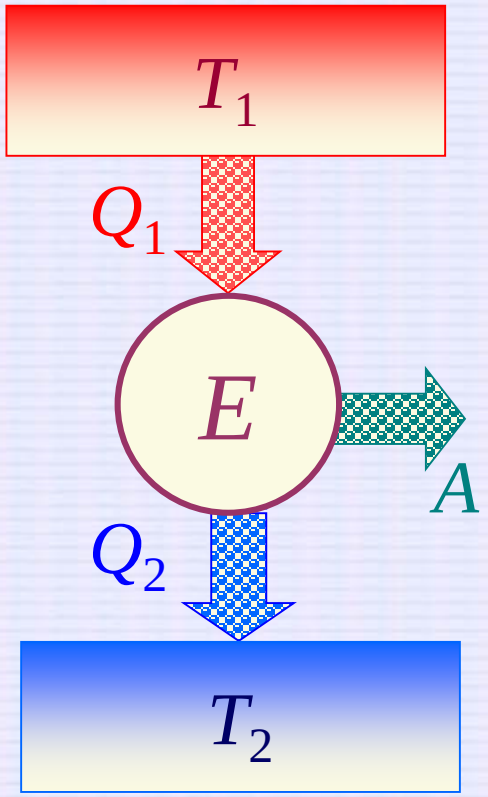
Carnot Theorem

(P146-148)

1. 卡诺定理

1）在相同的高温热源与相同的低温热源之间工作的一切可逆机，不论用什么工作物质，效率相等，而且

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

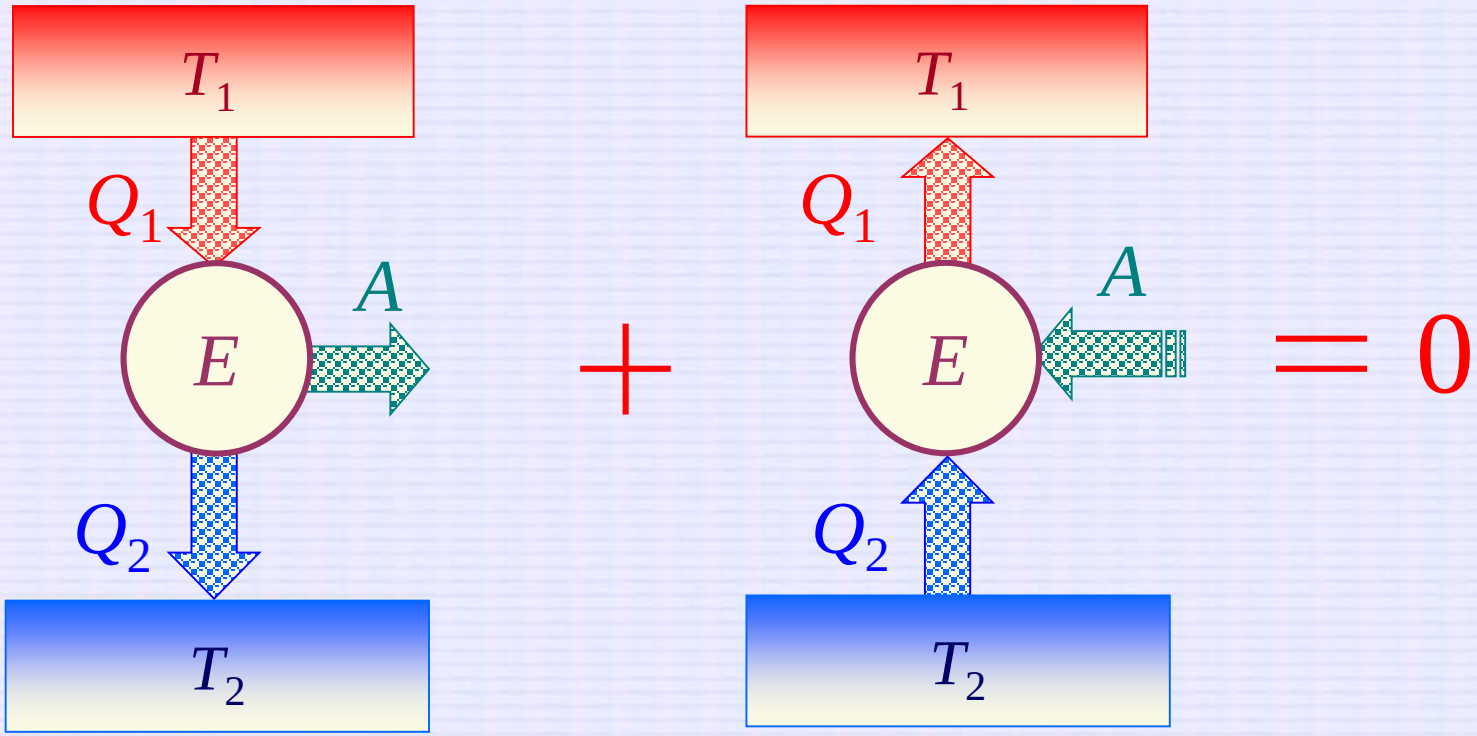


2）在相同的高温热源与相同的低温热源之间工作的一切不可逆机的效率小于可逆机的效率：

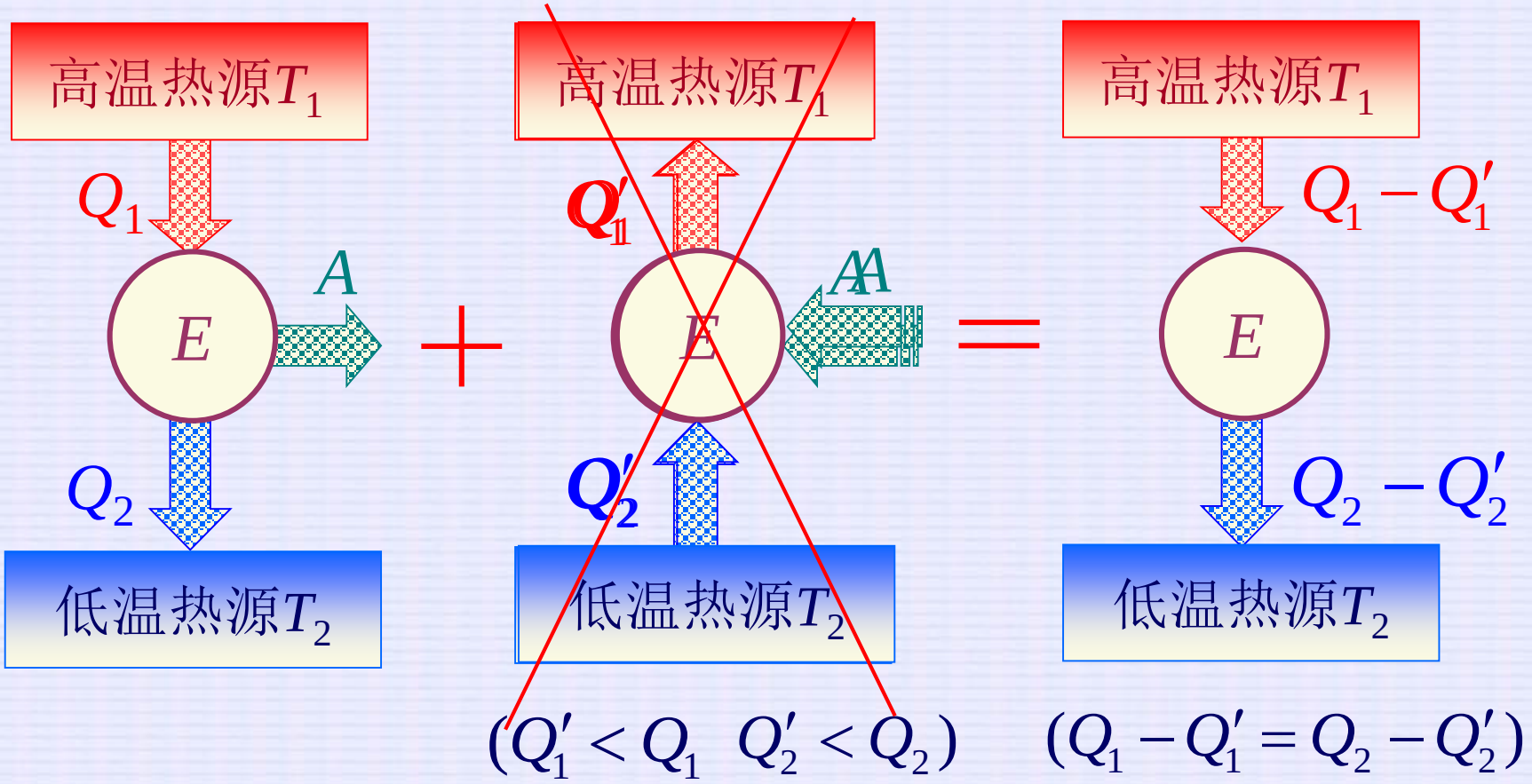
$$\eta'_C < 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

➢ 可逆热机与不可逆热机

可逆热机：



不可逆热机：



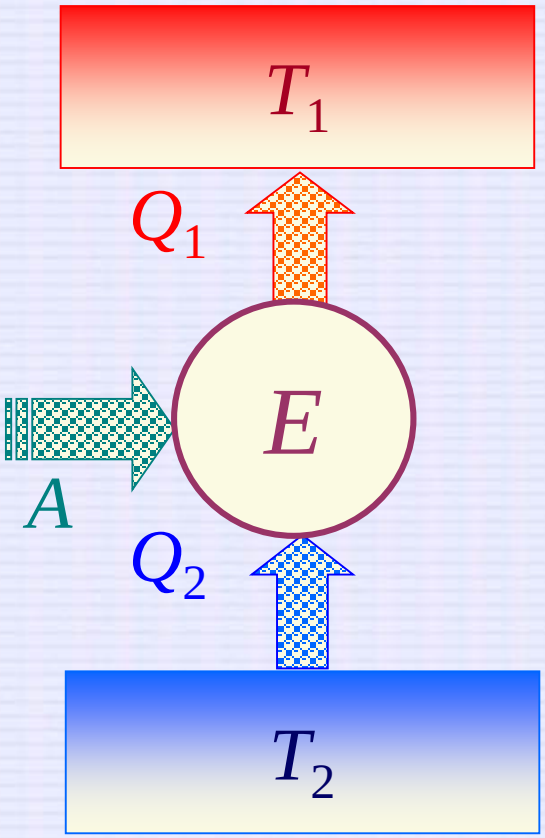
$(Q_1' < Q_1 \quad Q_2' < Q_2)$

$(Q_1 - Q_1' = Q_2 - Q_2')$

$\neq 0$

- 致冷机的性能界限

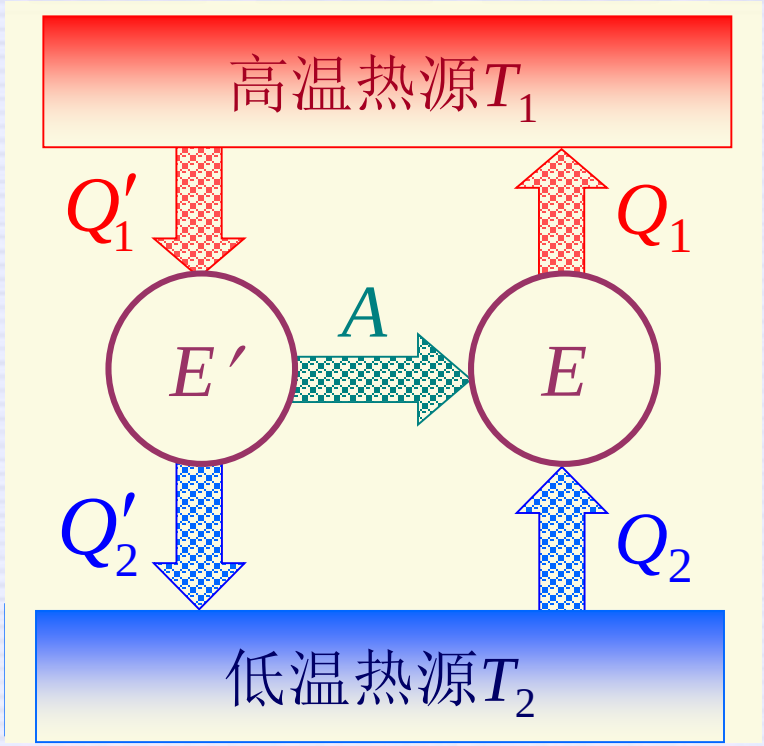
$$\varepsilon_C = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} \leq \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

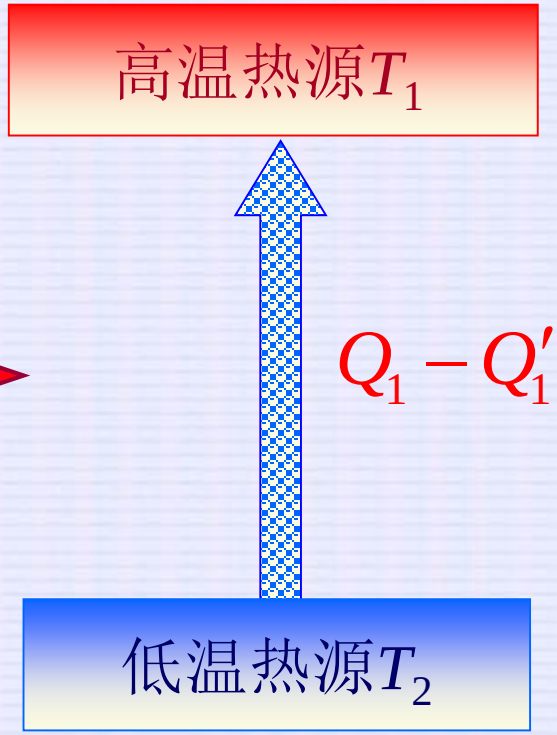


2. 卡诺定理的证明

（1）证明可逆热机的效率：$\eta = 1 - T_2 / T_1$

如果$\eta \neq \eta'$，不妨设$\eta' > \eta \rightarrow Q_1 > Q_1'$





$$\eta = \frac{A}{Q_1}, \eta' = \frac{A}{Q_1'}$$

$$(Q_1 - Q_1' = Q_2 - Q_2')$$

在相同的高温热源与相同的低温热源之间工作的一切可逆机，不论用什么工作物质，效率相等，

$$\eta = \eta'$$

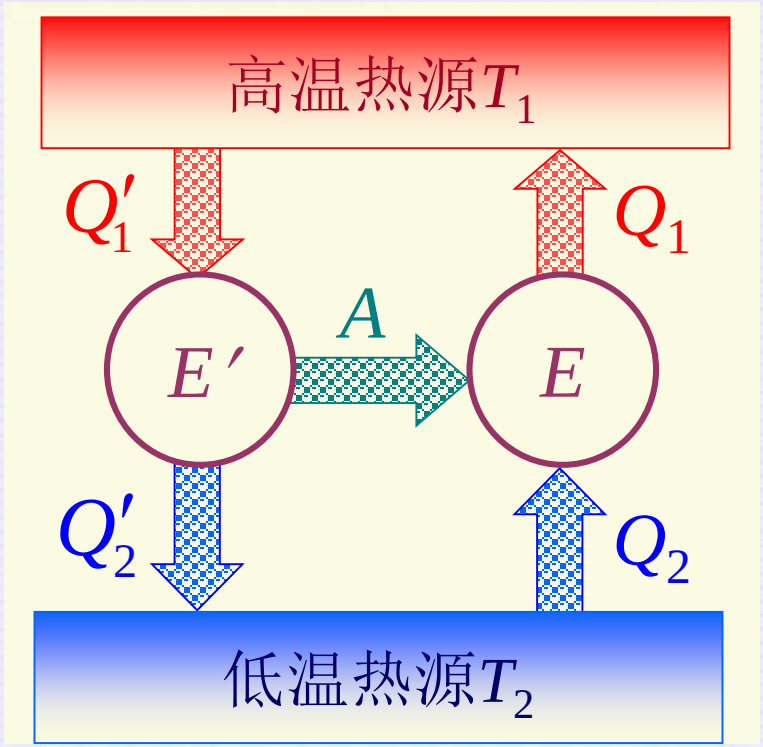
特别地，对于以理想气体为工质的可逆热机，$\eta = 1 - T_2 / T_1$，由此，任意可逆热机的效率均为

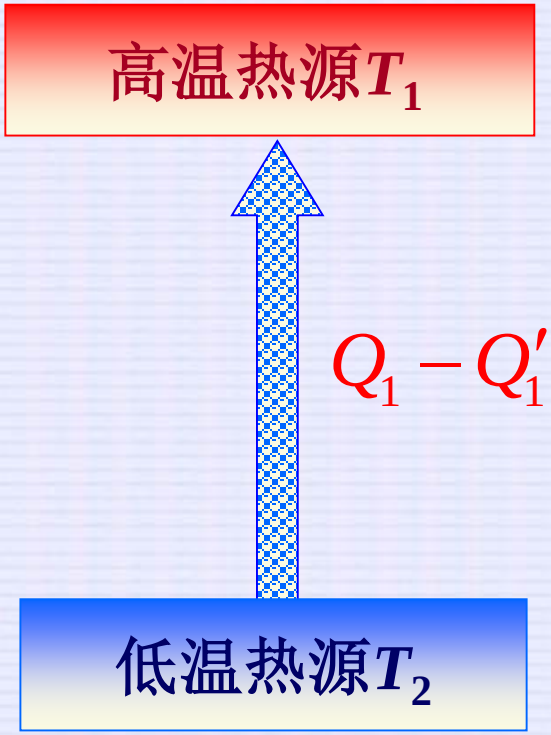
$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

（2）证明不可逆热机的效率：$\eta' < 1 - T_2/T_1$

E 为可逆卡诺热机；E' 为不可逆热机

设 $\eta' > \eta \rightarrow Q_1 > Q_1'$



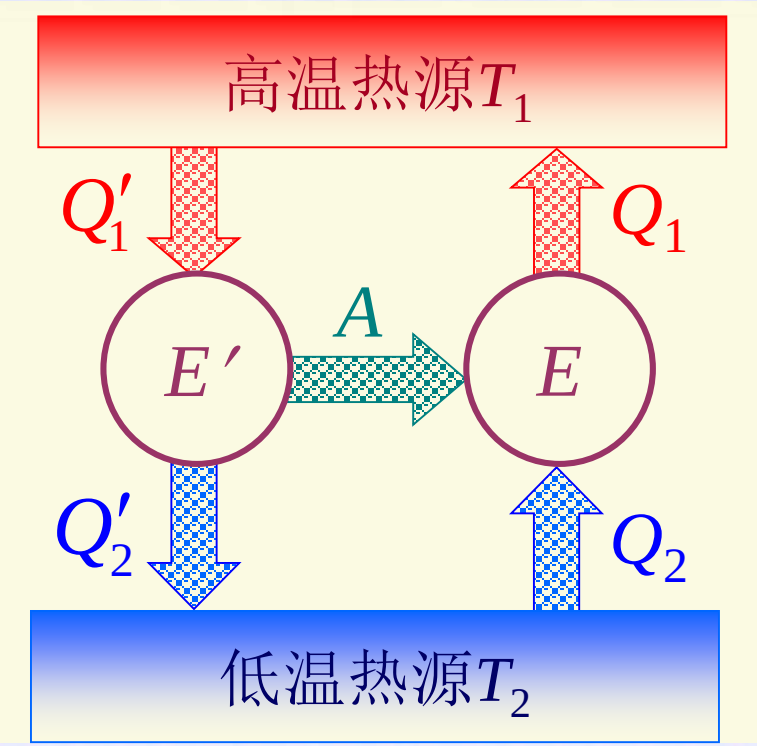


$$\eta = \frac{A}{Q_1}, \eta' = \frac{A}{Q_1'} \rightarrow \eta' \leq \eta$$

$$(Q_1 - Q_1' = Q_2 - Q_2')$$

E 为可逆卡诺热机；E' 为不可逆热机

设 $\eta' = \eta \rightarrow Q_1 = Q_1'$，$Q_2 = Q_2'$



$= 0$ E' 为可逆热机！

$$\eta = \frac{A}{Q_1}, \eta' = \frac{A}{Q_1'}$$

$\rightarrow \eta' \neq \eta$

在相同的高温热源与相同的低温热源之间工作的一切不可逆机的效率小于可逆机的效率：

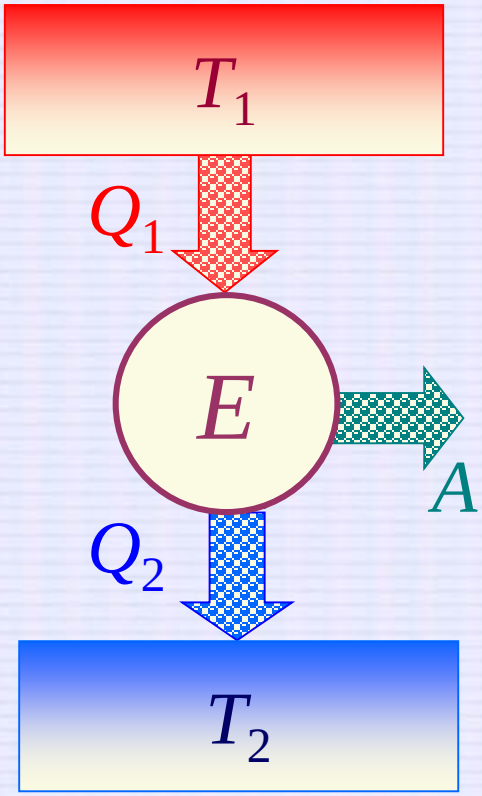
$$\eta' < \eta$$

$$\eta' < 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

结论：

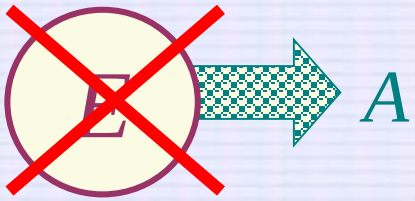
$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$\begin{cases} = : \text{对应可逆机} \\ < : \text{对应不可逆机} \end{cases}$

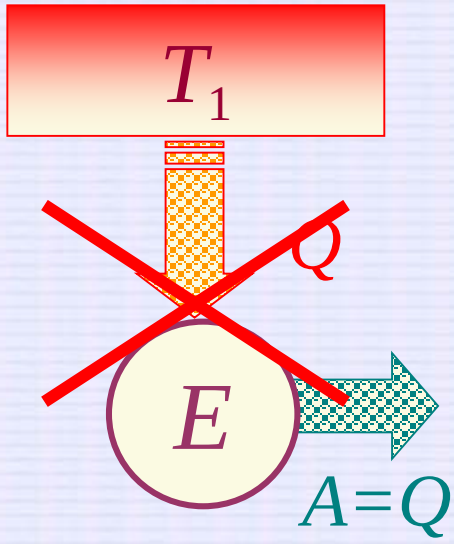


3. 能源问题

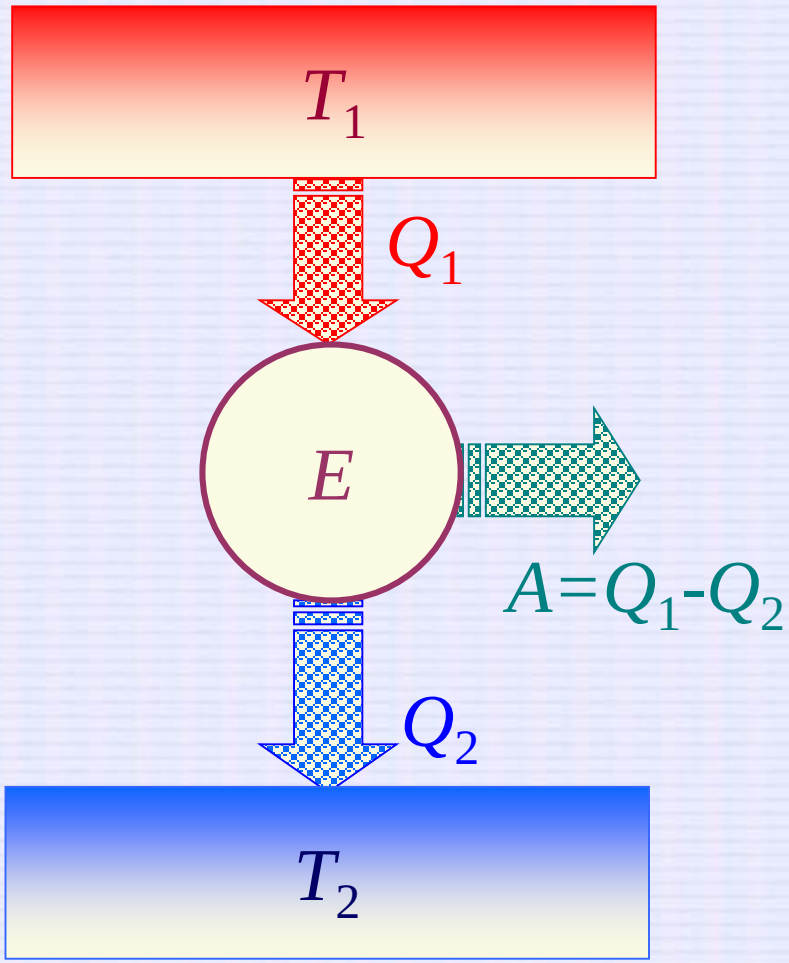
- **热力学第一定律：**第一类永动机不存在：



- **热力学第二定律：**第二类永动机不存在：



实际热机：最少要有两个高低温热源（T_1，T_2）：

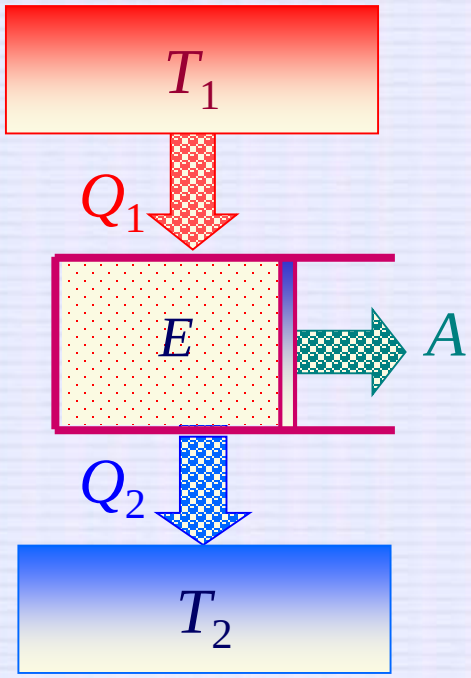


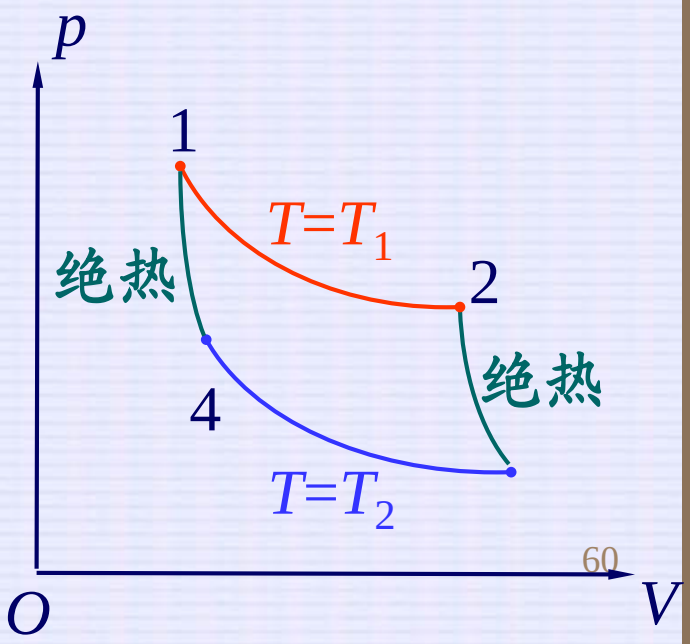
卡诺定理

在相同的高温热源与相同的低温热源之间工作的一切可逆机（卡诺热机），不论以什么为工作物质，效率相等，而且

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

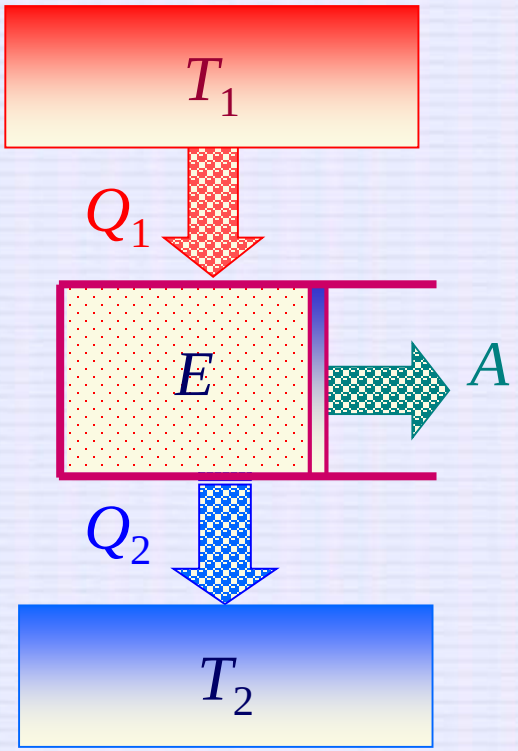
卡诺热机由两个等温过程和两个绝热过程组成。两个等温过程中工作物质的温度等于两热源的温度。





在相同的高温热源与相同的低温热源之间工作的一切不可逆机的效率小于可逆机的效率：

$$\eta' < 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



式中T_1和T_2为两热源的温度，一般不等于工作物质的温度。

例 6-1 用一运转于 $T_1 = 600K$ 和 $T_2 = 300K$ 的高、低温热源之间的可逆热机推动一工作于 $T_1' = 300K$ 的热源和 $T_2' = 250K$ 的冷库之间的可逆冷机。为使制冷机每秒从冷库带走 $3.00\times10^4(J)$ 的热量，热机每秒必须从高温热源吸收多少热量?

解:

$$\varepsilon = \frac{Q_2'}{A} = \frac{T_2'}{T_1' - T_2'} \rightarrow A = (\frac{T_1'}{T_2'} - 1)Q_2' = 6.00\times10^3(J)$$

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \rightarrow Q_1 = \frac{T_1}{T_1 - T_2}A = 1.20\times10^4(J)$$

作业：

P180 ~ 181：2、3、6（液态水的比热为1.0cal·g^{-1}·K^{-1}）

*§6.4 热力学温标

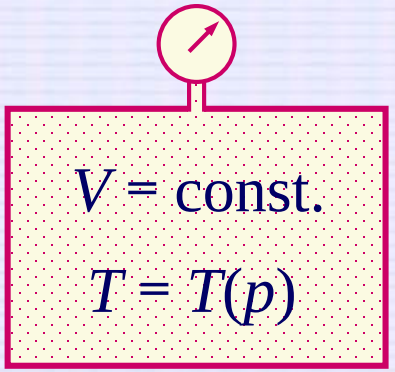
Thermodynamical Temperature Scale

(P148-150)

回顾：理想气体温标

$$p = f(T)$$

$$T = f^{-1}(p)$$



定容气体温度计

规定：
$$\begin{cases} T(p) = ap \\ \text{水的三相点：} T = T_{tr} = 273.16\text{K},\ p = p_{tr} \end{cases}$$

$$T(p) = 273.16 \times \frac{p}{p_{tr}}\ (\text{K})$$

$$T(p) = 273.16 \times \lim_{p_{tr} \to 0} \frac{p}{p_{tr}}\quad (\text{K})$$

此前用到的以K为单位的温度值都是用以理想气体温标标度的。

1. 热力学温标

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = \eta(\theta_1, \theta_2)$$

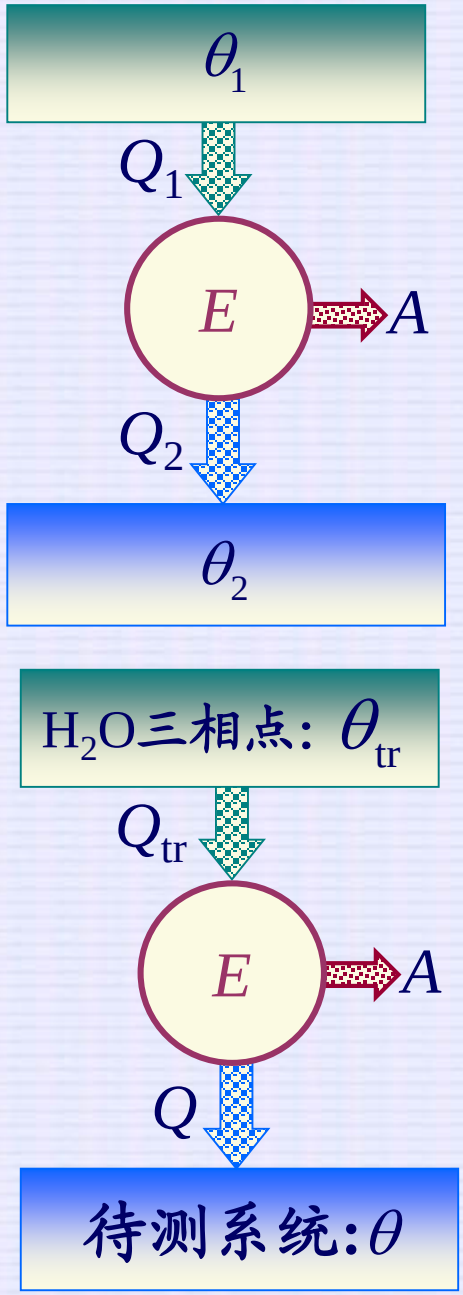
$$\frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \eta = f(\theta_1, \theta_2)$$

以水的三相点（θ_{tr}）和任意待测系统（θ）为热源的可逆热机：

$$\frac{Q}{Q_{tr}} = f(\theta_{tr}, \theta) = \psi(\theta)$$

定义：热力学温标θ：$\psi(\theta)=k\theta$

$$\frac{Q}{Q_{tr}} = k\theta$$

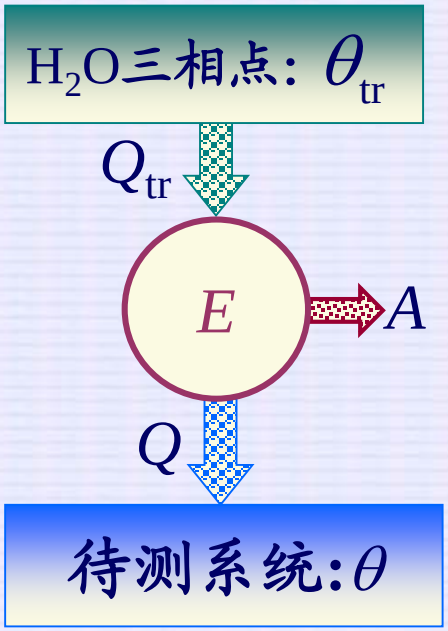


$$\frac{Q}{Q_{tr}} = k\theta$$

当$\theta = \theta_{tr}$时，η=0，$Q = Q_{tr}$

$$k = 1/\theta_{tr}$$

$$\theta = \theta_{tr} \times \frac{Q}{Q_{tr}}$$



规定：H_2O三相点温度：θ_{tr}=273.16K

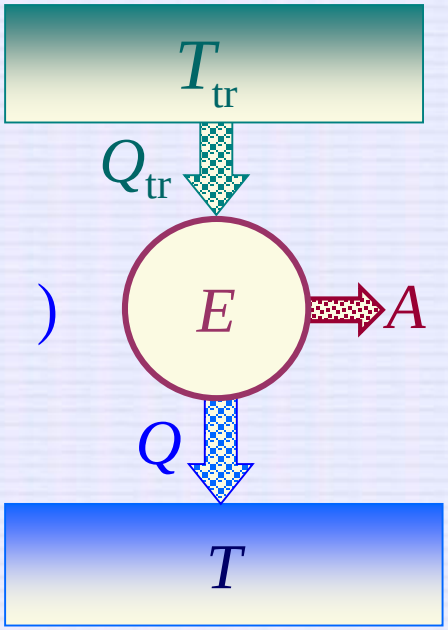
$$\theta = 273.16 \times \frac{Q}{Q_{tr}} (\mathrm{K})$$

2．热力学温标与理想气体温标

$$\theta = 273.16 \times \frac{Q}{Q_{tr}} (\mathrm{K})$$

以理想气体为工质的卡诺热机：

$$\eta = 1 - \frac{Q}{Q_{tr}} = 1 - \frac{T}{T_{tr}} = 1 - \frac{T}{273.16}$$



（T、T_{tr}为用理想气体温标标度的温度！）

$$T = 273.16 \times \frac{Q}{Q_{tr}}$$

$$\theta = T$$

结论：

热力学温标与理想气体温标标度的温度值相等。

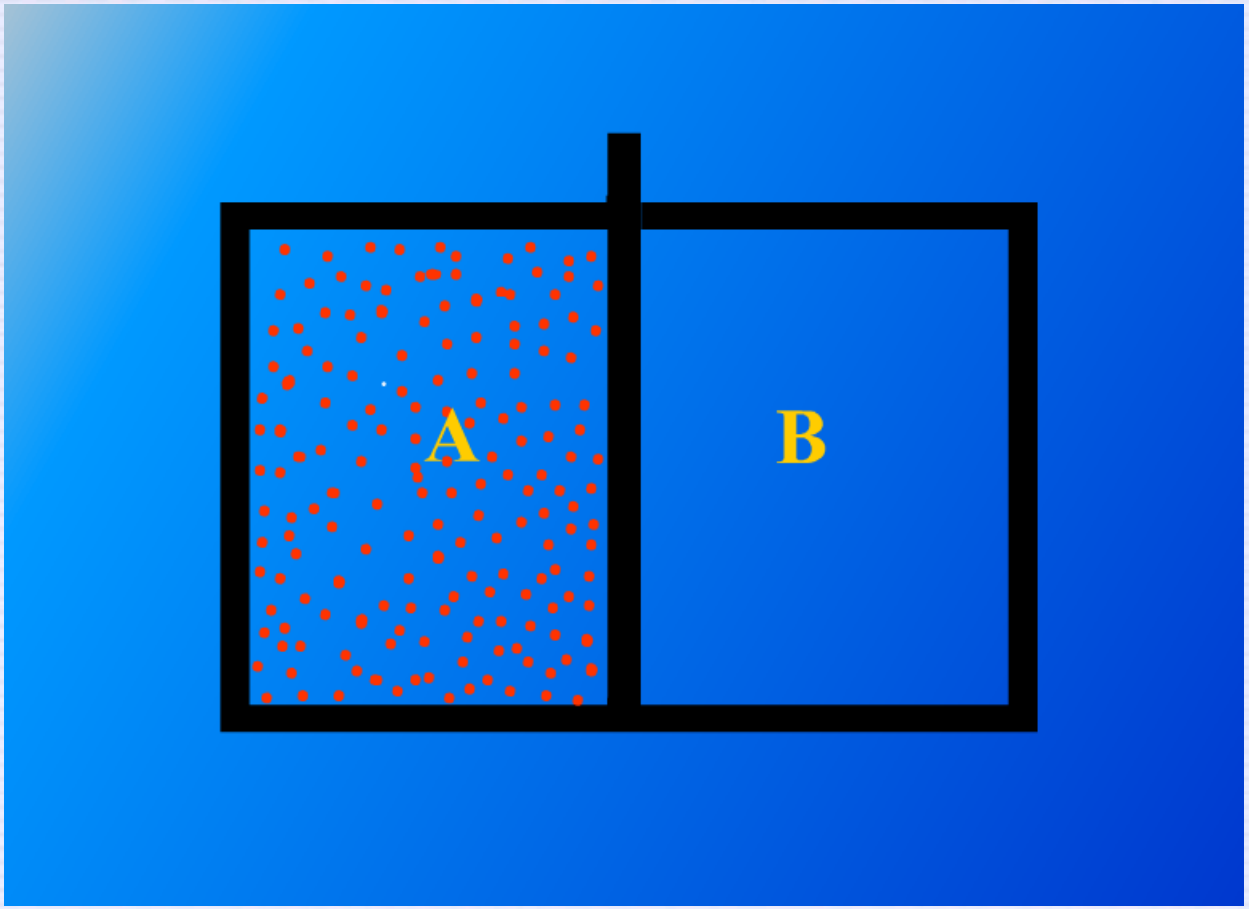
§6.5 热力学第二定律的统计意义

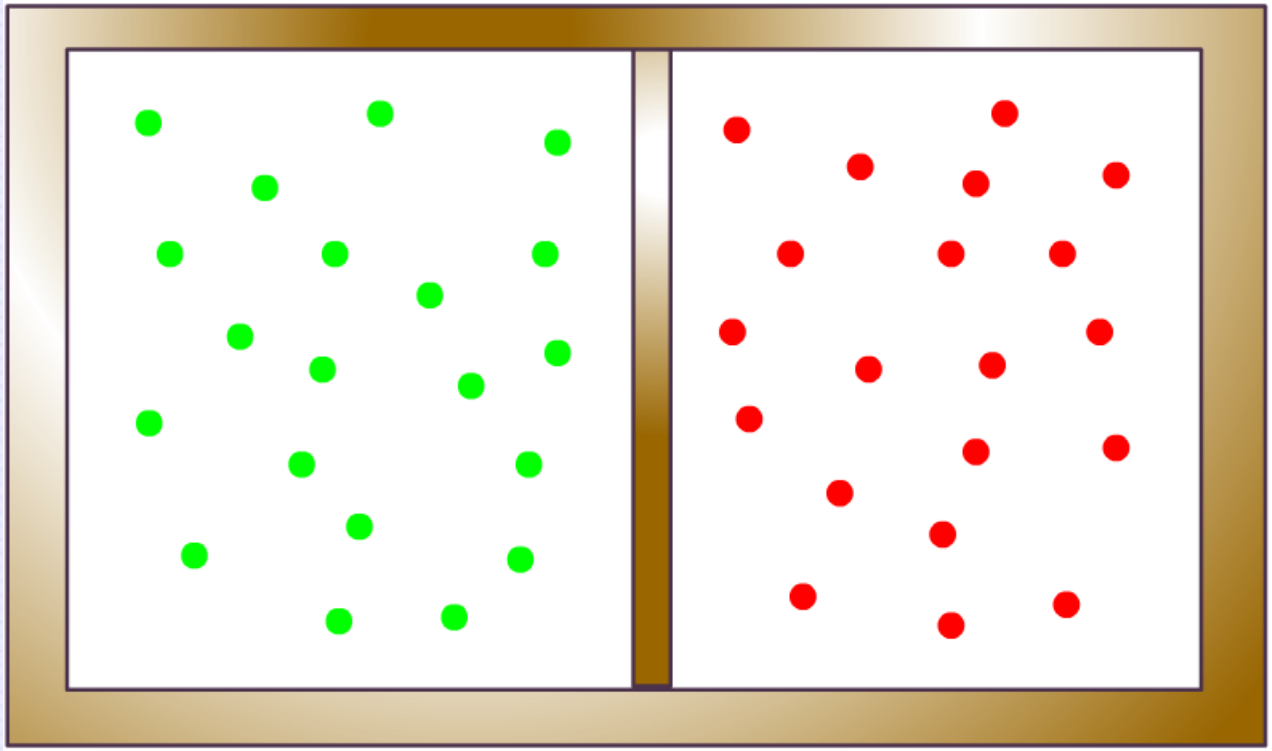
Statistical Significance of the Second Law of Thermodynamics

(P144-146, P163-166)

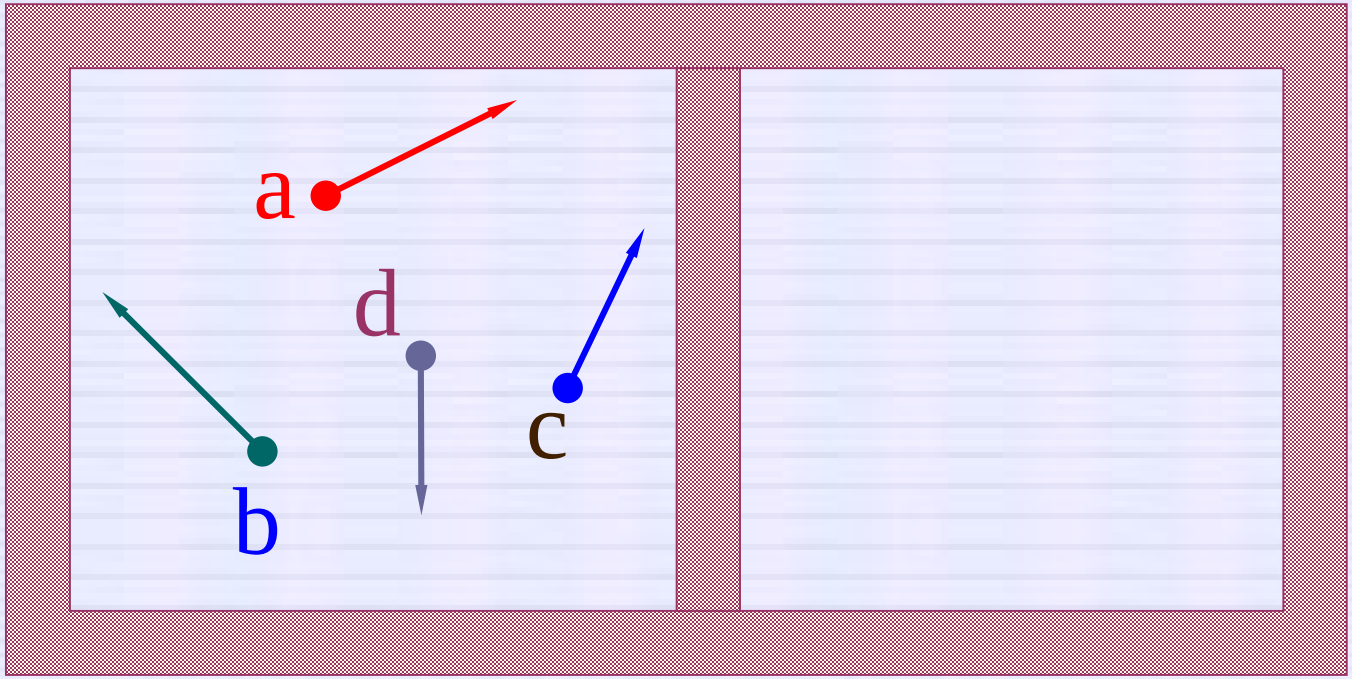
1. 几种自然过程不可逆的统计意义

扩散过程:





抽去隔板

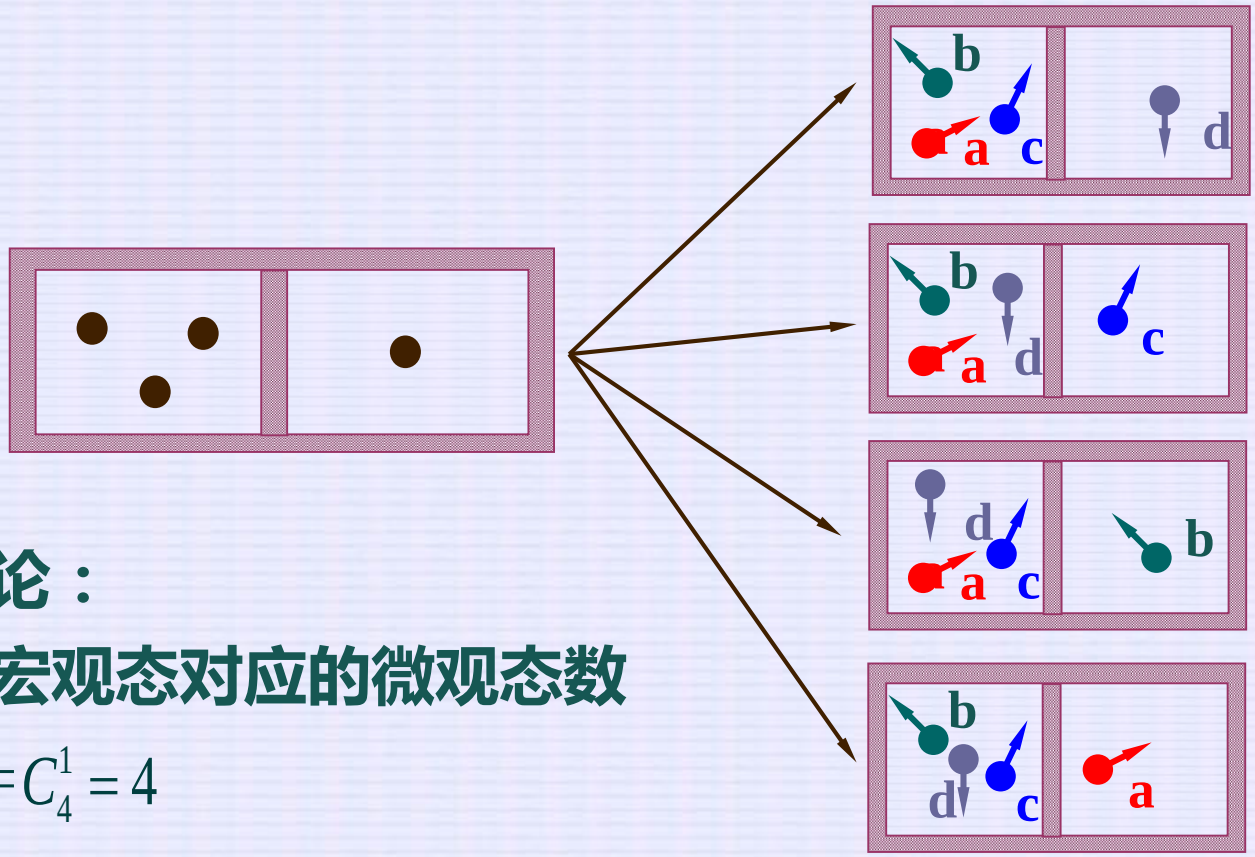

a
b
c
d

1．几种自然过程不可逆的统计意义

1.1 扩散过程的统计意义

宏观态

微观态



结论：

该宏观态对应的微观态数

$$\Omega = C_4^1 = 4$$

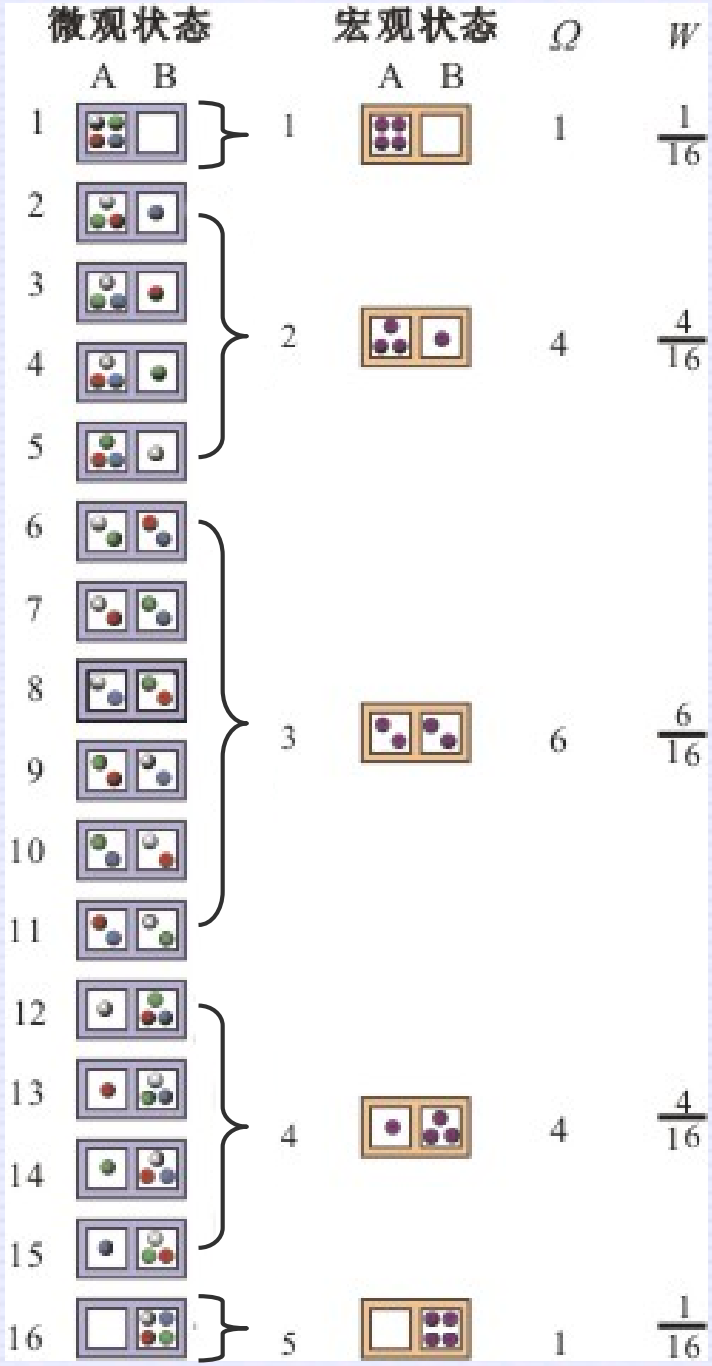
- 所有可能微观态数：

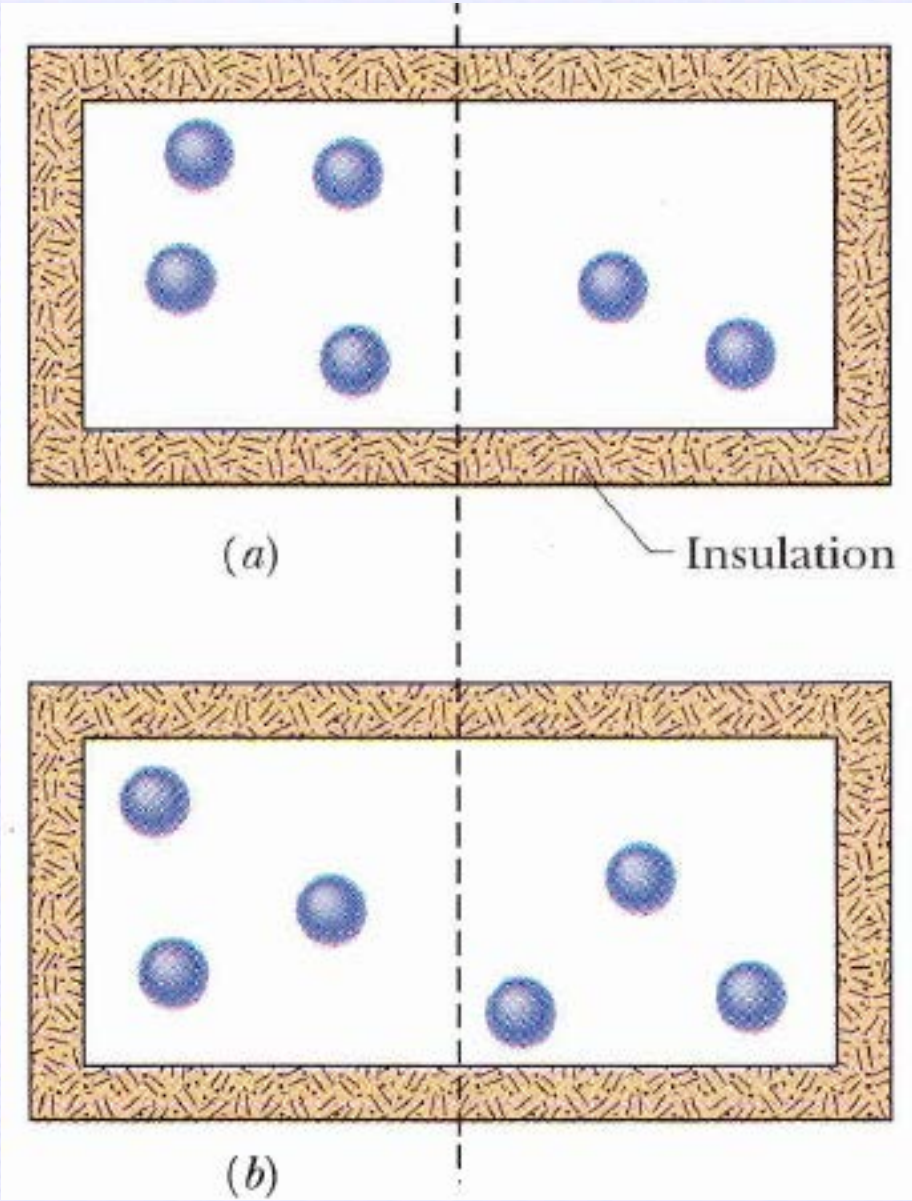
$$\sum \Omega = 16 = 2^4$$

- 等概率原理：所有粒子处于左（右）边的概率：

$$P = \frac{1}{16} = \frac{1}{2^4}$$

- 左、右两边各有两个粒子的宏观态对应的微观态数最多，出现该宏观态的概率为最大。




(a)
Insulation
(b)

Six Molecules in a Box

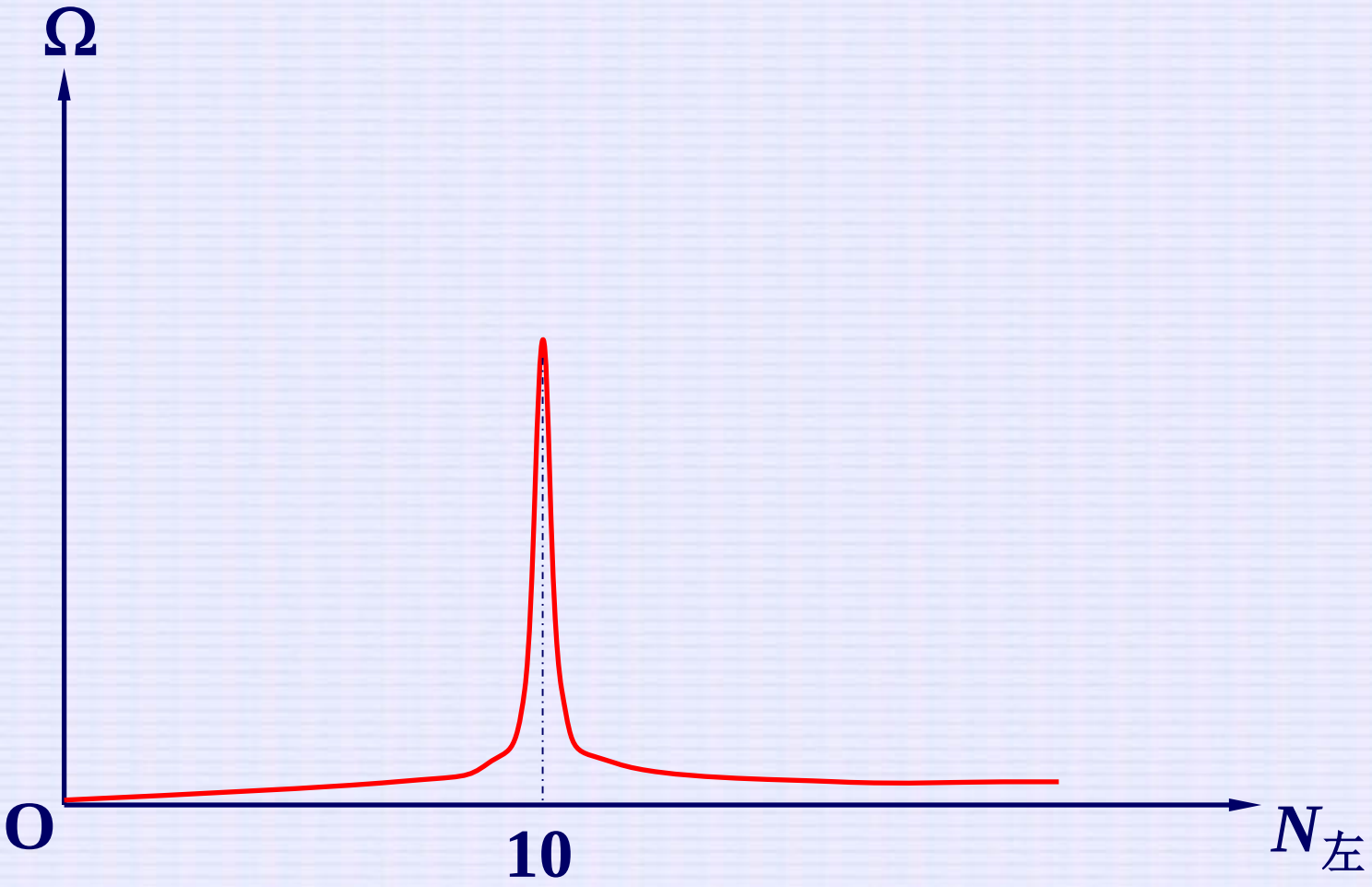
Configuration Label	n_1	n_2	Multiplicity W (number of microstates)	Calculation of W (Eq. 20-20)	Entropy 10^{-23} J/K (Eq. 20-21)
I	6	0	1	6!/(6! 0!) = 1	0
II	5	1	6	6!/(5! 1!) = 6	2.47
III	4	2	15	6!/(4! 2!) = 15	3.74
IV	3	3	20	6!/(3! 3!) = 20	4.13
V	2	4	15	6!/(2! 4!) = 15	3.74
VI	1	5	6	6!/(1! 5!) = 6	2.47
VII	0	6	1	6!/(0! 6!) = 1	0
			Total = 64		

1．几种自然过程不可逆的统计意义

1.1 扩散过程的统计意义

20个分子的位置分布

宏观状态		一种宏观状态对应的微观状态数Ω
左20	右0	1
左18	右2	190
左15	右5	15504
左11	右9	167960
左10	右10	184765
左9	右11	167960
左5	右15	15504
左2	右18	190
右0	右20	1

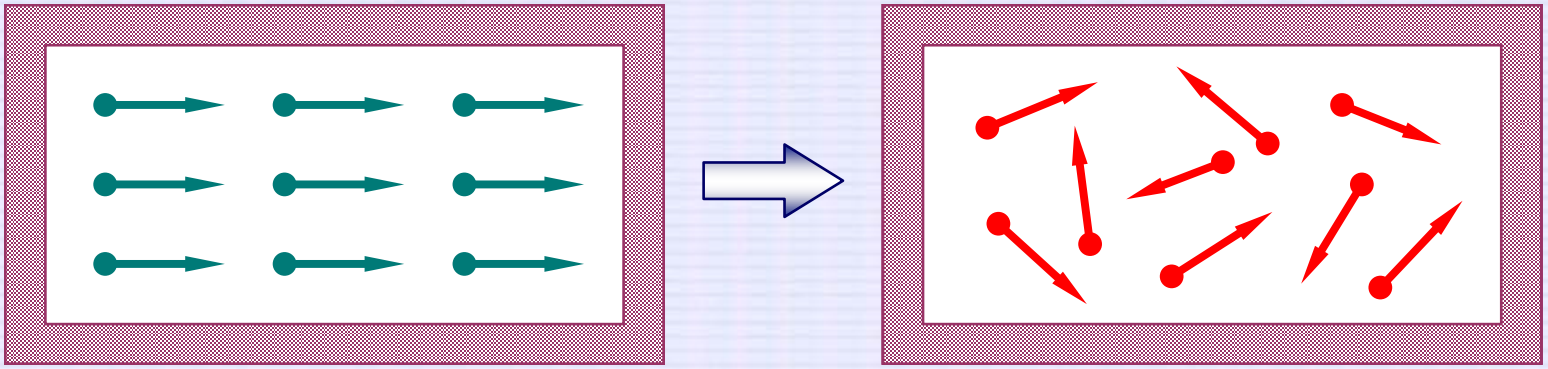

Ω
O
10
N左

推广：N个粒子的系统

- 所有可能微观态数：$\sum \Omega = 2^N$
- 出现所有粒子归于左(右)边的概率：$P = \dfrac{1}{2^N}$
- 左、右两边粒子数相等的宏观态对应的微观态数最多，出现该宏观态的概率为最大，而且远大于出现所有粒子归于一边的概率。

热功转换

热功转换的实质是大量分子的有序运动向无序运动的转化过程

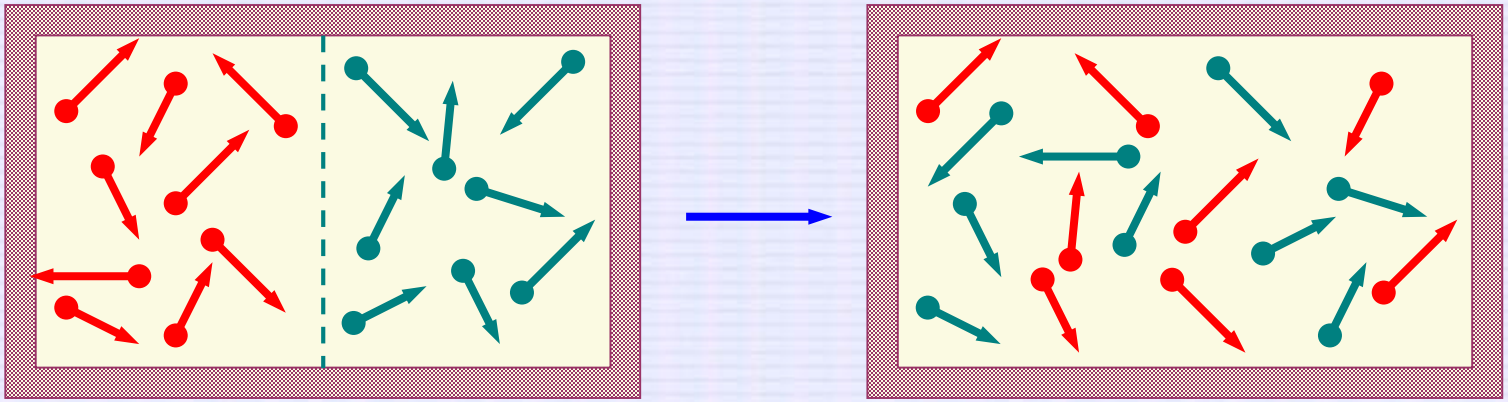


(a) 机械能　　(b) 内能

热功转换

热传递

热传递的实质是系统由较无序的宏观态向更无序的宏观态过渡。



$T_1 > T_2$ $\qquad$ $T_1' = T_2'$

热传递

2. 热力学第二定律的统计意义

一切封闭系统，其内部发生的过程，总是由包含微观状态数目少的宏观态向包含微观状态数目多的宏观态进行，由概率小的宏观态向概率大的宏观态进行，由较为有序宏的宏观态向较为无序的宏观态进行。（相反的过程并非不可能，只不过出现这种过程的概率太小了！）

§6.6 克劳修斯等式与不等式

Clausius' Equation and Inequation

(P153-154)

1. 问题的提出

情况一：系统与单个恒温热源产生热交换

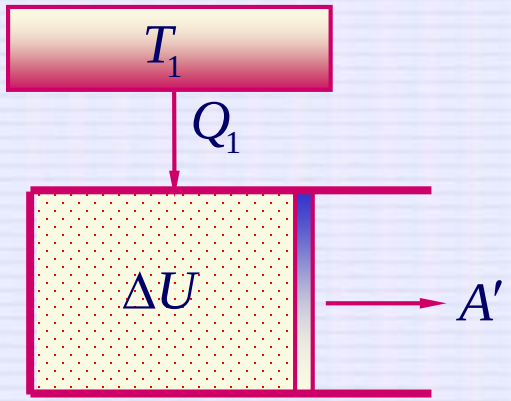
热力学第一定律：

$$\Delta U = Q_1 - A'$$

循环过程：$\Delta U = 0$

$$A' = Q_1$$

Q_1 可以是任意值。



与单个恒温热源产生热交换

热力学第二定律：

循环过程：

$$Q_1 = A' \leq 0$$

情况二：系统与两个恒温热源产生热交换

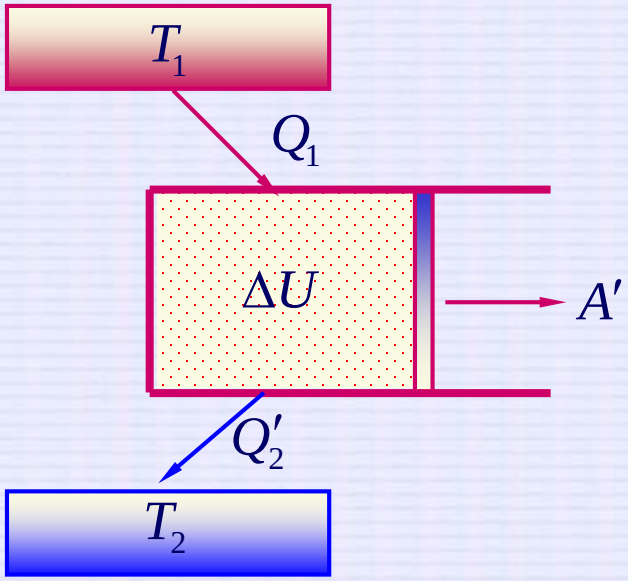
热力学第一定律：

$$\Delta U = Q_1 - Q_2' - A'$$

循环过程：$\Delta U = 0$

$$A' = Q_1 - Q_2'$$

Q_1、Q_2' 可以是任意值。



与两个恒温热源产生热交换

热力学第二定律：

循环过程：

$$\eta = \frac{A'}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1} \le 1 - \frac{T_2}{T_1} \rightarrow \frac{Q_2'}{T_2} \ge \frac{Q_1}{T_1}$$

Q_1、Q_2' 不可以是任意值！

情况三：系统与多个恒温热源产生热交换

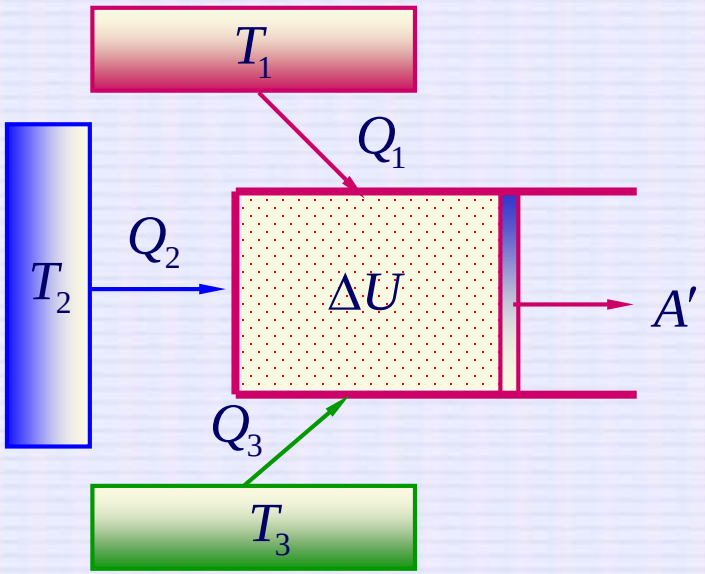
热力学第一定律：

$$\Delta U = Q_1 + Q_2 + \cdots - A'$$

循环过程： $\Delta U = 0$

$$A' = Q_1 + Q_2 + \cdots$$

Q_1、Q_2、$\cdots$ 可以是任意值。



与多个恒温热源产生热交换

热力学第二定律：

循环过程：

对Q_1、Q_2、$\cdots$ 有何限制？？

2. 克劳修斯等式与不等式

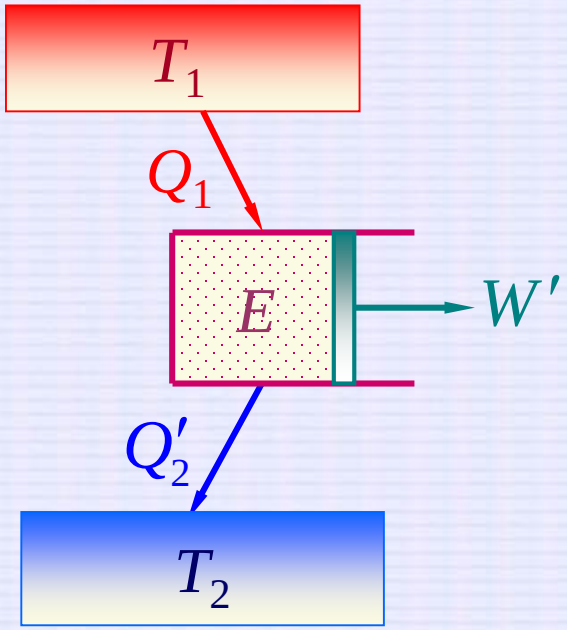
工作于温度为T_1, T_2之间的二热源热机：

$$\eta = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1} \le 1 - \frac{T_2}{T_1} \rightarrow \frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2'}{T_2} \le 0$$

若Q_2表示吸热，$Q_2' = -Q_2$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \le 0$$

$$\sum_{i=1}^{2} \frac{Q_i}{T_i} \le 0$$



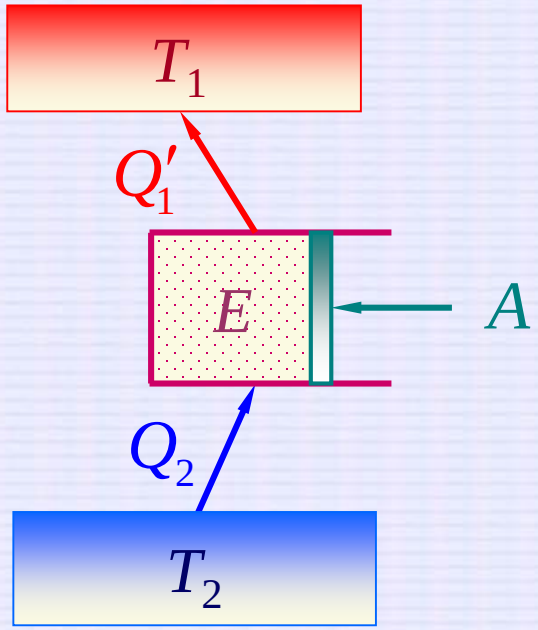
工作于温度为T_1, T_2之间的二热源致冷机：

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{Q_1' - Q_2} \le \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad \rightarrow \frac{Q_2}{T_2} - \frac{Q_1'}{T_1} \le 0$$

若Q_1表示吸热，$Q_1' = -Q_1$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \le 0$$

$$\sum_{i=1}^{2} \frac{Q_i}{T_i} \le 0$$



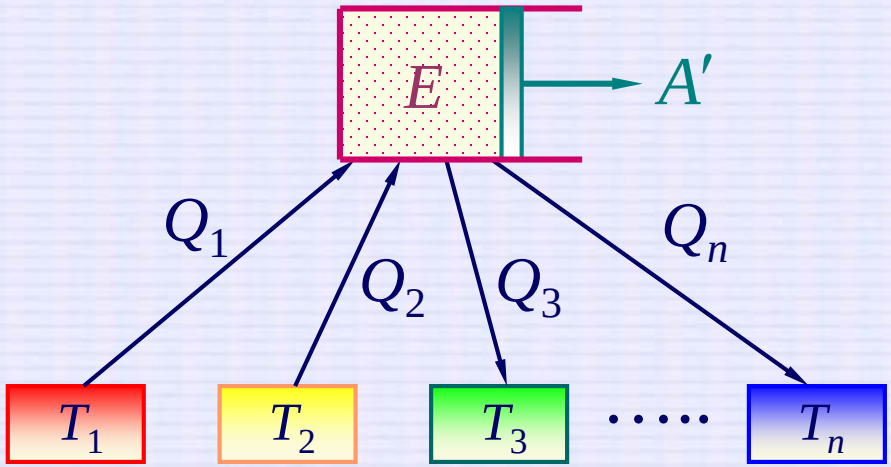
工作于温度为$T_1, T_2, \cdots, T_n$的n热源间的循环：

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{Q_i}{T_i}\leq 0$$

$=$：对应可逆循环

$<$：对应不可逆循环

——克劳修斯等式与不等式



➢ T_i为热源温度；对可逆循环，它也等于工质的温度。

热源温度连续变化:

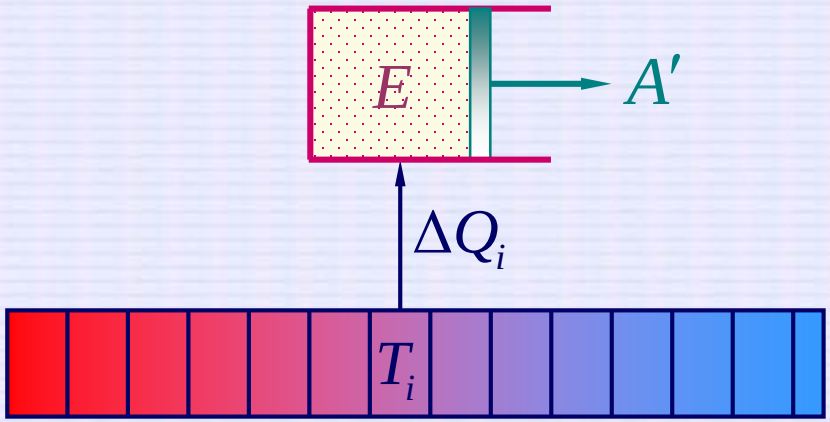
$$\sum_{i=1}^{n}\frac{Q_i}{T_i}\le 0$$

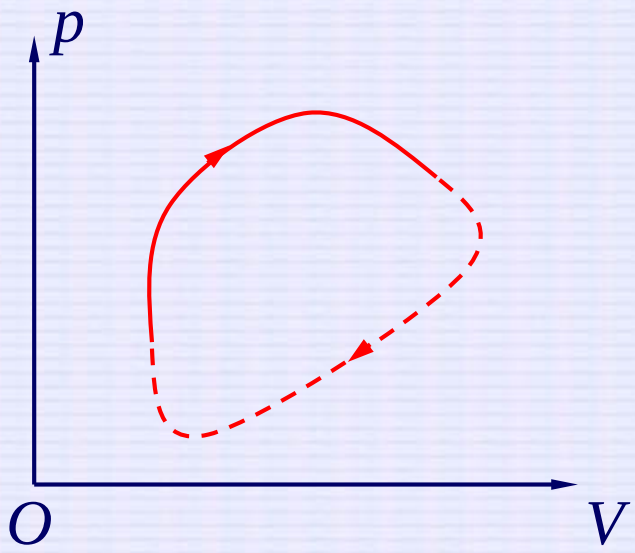
$$\lim_{\Delta Q_i\to 0}\sum_{i=1}\frac{\Delta Q_i}{T_i}\le 0$$

$$\oint\frac{dQ}{T}\le 0$$

=：对应可逆循环

<：对应不可逆循环





➢ *T*为热源温度；对可逆循环，它也等于工质的温度。

§6.7 熵 熵增加原理

玻尔兹曼关系

Entropy and Principle of Entropy Increase

Boltzmann Relation

(P154-163)

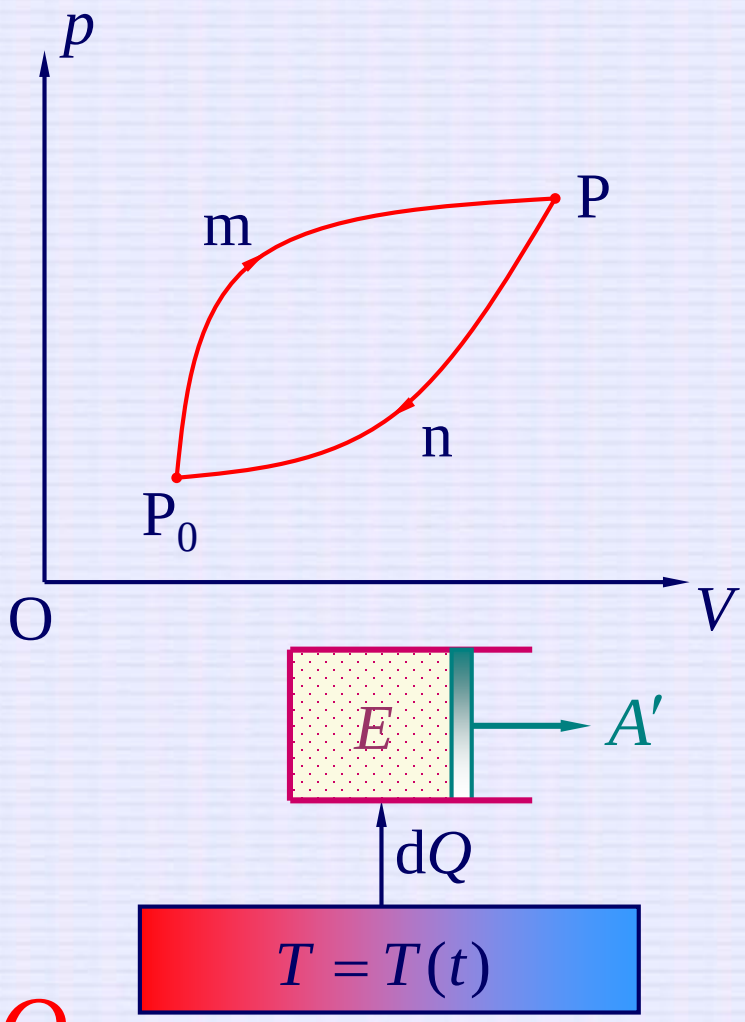
1. 态函数熵

对可逆循环：$\oint_L \frac{dQ}{T} = 0$

$$\oint_L \frac{dQ}{T} = \int_{P_0mP} \frac{dQ}{T} + \int_{PnP_0} \frac{dQ}{T}$$

$$= \int_{P_0mP} \frac{dQ}{T} - \int_{P_0nP} \frac{dQ}{T} = 0$$

$$\int_{P_0mP} \frac{dQ}{T} = \int_{P_0nP} \frac{dQ}{T}$$



引入态函数熵：

$$S - S_0 = \int_{P_0}^{P} \frac{dQ}{T}$$

沿可逆过程积分

T为系统温度

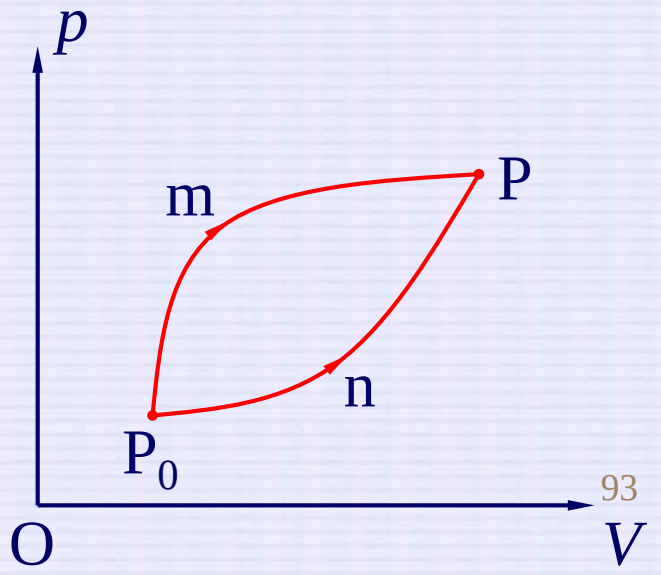
➢ 熵是一个态函数。

$$S - S_0 = \int_{P_0}^{P} \frac{dQ}{T}$$

➢ 根据上式只能得到两个状态P和P_0熵值的差(熵变) 。实际计算中，常选定某一参考态P_0 的熵值S_0，由此来确定其它状态P的熵值S。

➢ $S - S_0$ 只与始末状态P_0 和P 有关，而与从状态 P_0过渡到状态P 的过程无关。所以在计算$S - S_0$时，可任意选择从状态P_0到状态P的一个可逆过程作为积分路径。

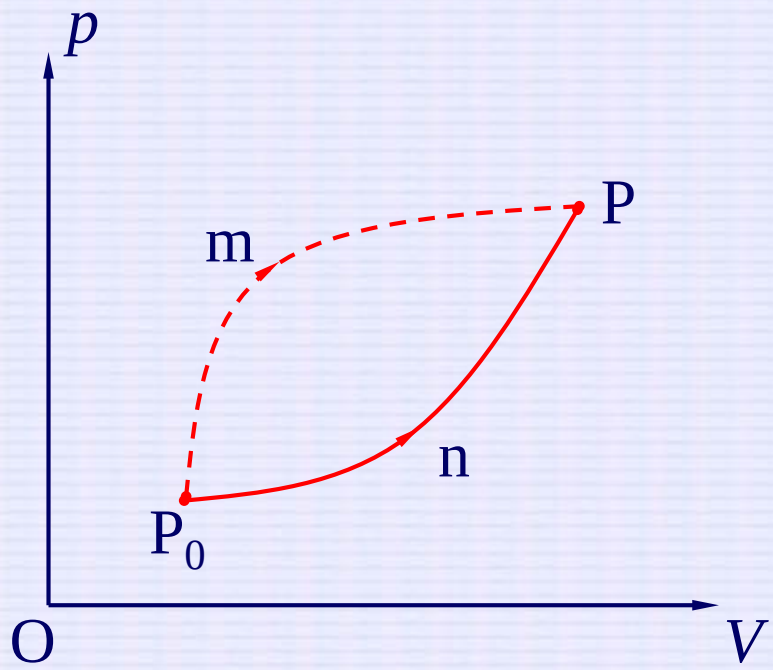
$$\Delta S = \int_{P_0 m P} \frac{dQ}{T} = \int_{P_0 n P} \frac{dQ}{T}$$



➢ 即使系统是经过一不可逆过程从状态P_0 过渡到状态P，仍可选择一联系状态P_0 和P的可逆过程来计算两状态的熵变。

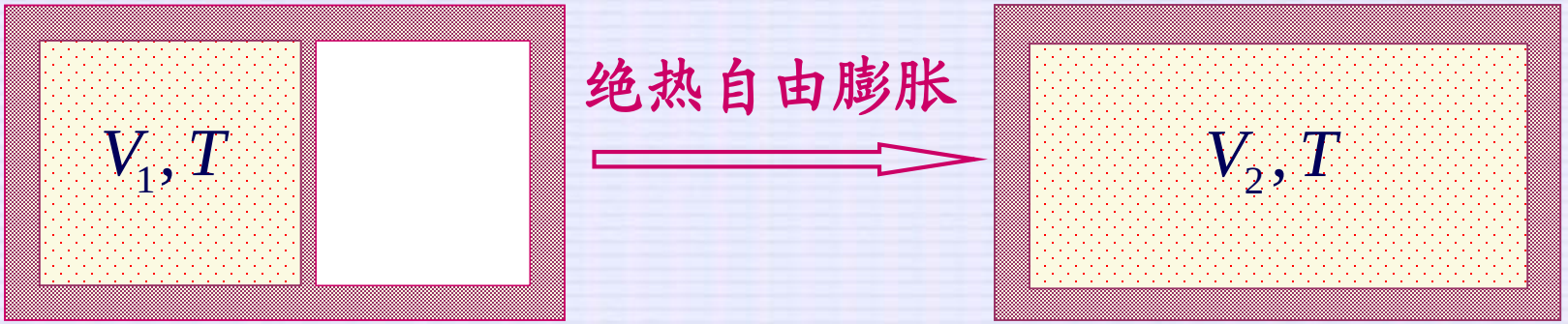
$$\Delta S \neq \int_{P_0 mP} \frac{dQ}{T}$$

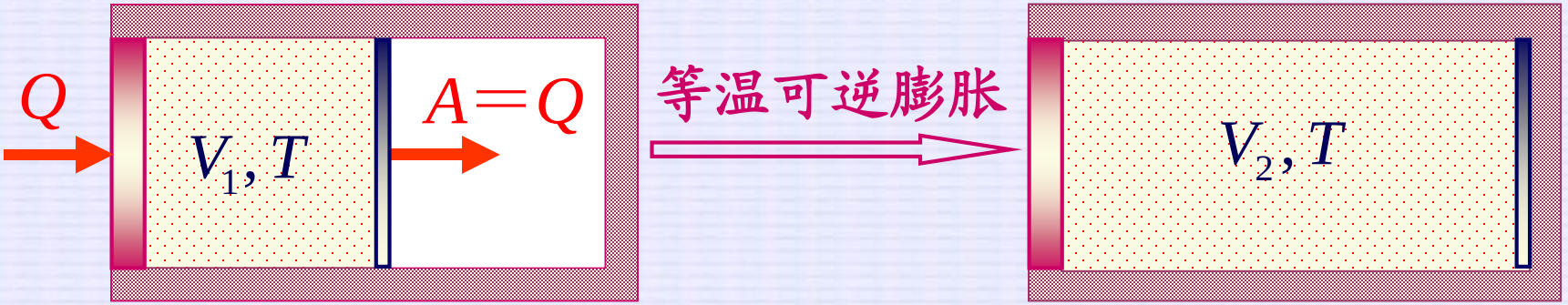
$$\Delta S = \int_{P_0 nP} \frac{dQ}{T}$$



P_0mP：不可逆过程

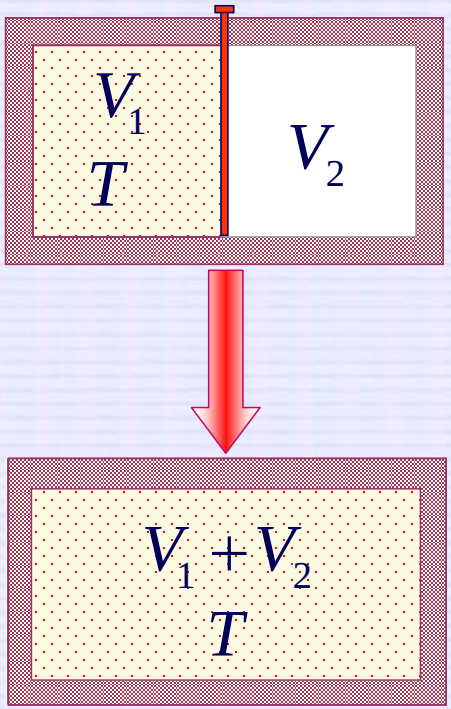
P_0nP：可逆过程





$$\Delta S = \int_{\text{可逆等温}} \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

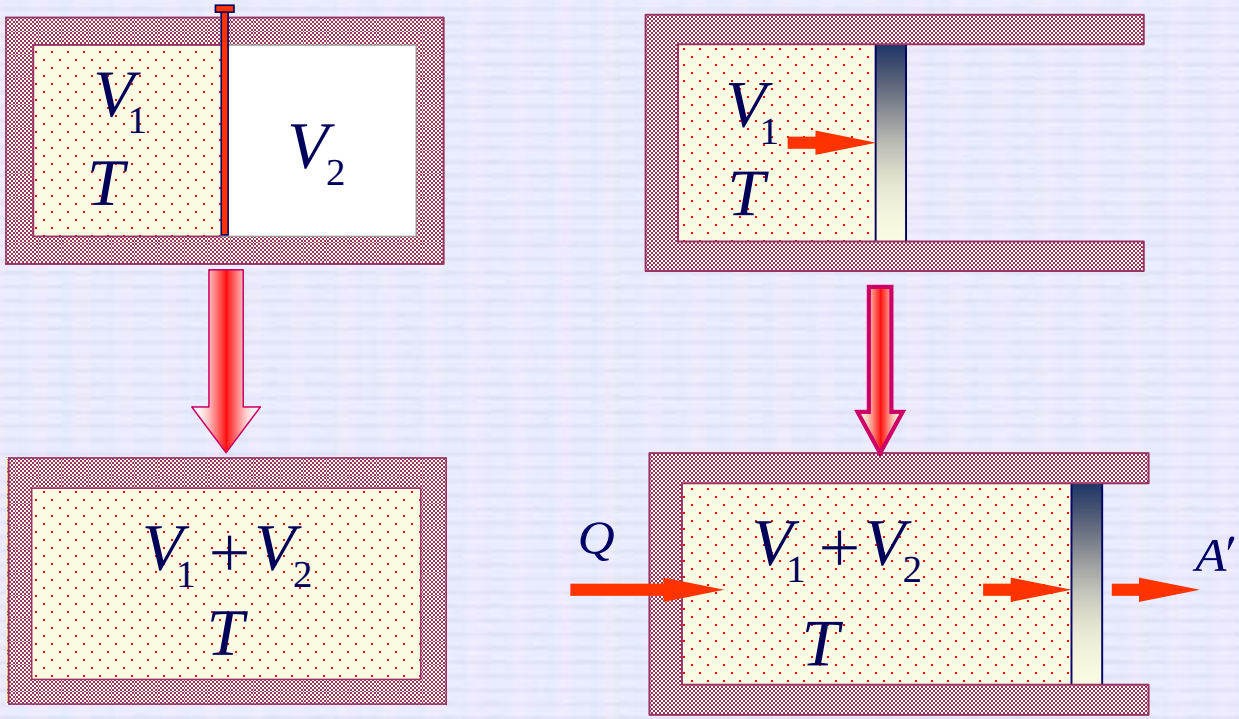
例6.2 求气体自由扩散过程的熵变： 设有一绝热容器被隔板分为体积分别为V_1和V_2的左右两边，开始时左边贮有ν mol温度为T的理想气体，右边为真空。现将隔板抽开，则左边的气体向右边扩散，最后气体 均匀分布在整个容器中，求该过程系统的熵变。



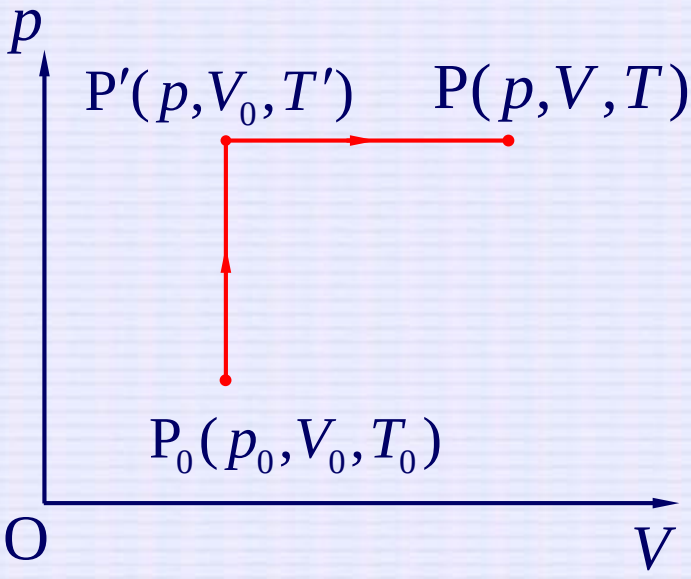
解： 设想通过一可逆等温过程把始末状态联系起来。

$$\mathrm{d}Q = p\mathrm{d}V = \frac{\nu RT}{V}\mathrm{d}V$$

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_{V_1}^{V_1+V_2} \frac{\nu R}{V}\mathrm{d}V = \nu R \ln(1+\frac{V_2}{V_1})$$



例6-3 求理想气体的熵



$$S-S_0=\int_{P_0}^{P}\frac{dQ}{T}$$

$$=\int_{T_0}^{T'}\frac{C_V dT}{T}dT+\int_{T'}^{T}\frac{C_p dT}{T}dT$$

$$=C_V\ln\frac{T'}{T_0}+C_p\ln\frac{T}{T'}$$

$$=C_V\ln\frac{p}{p_0}+C_p\ln\frac{V}{V_0}$$

$$=C_V\ln\frac{p}{p_0}+(C_V+nR)\ln\frac{V}{V_0}=C_V\ln\frac{T}{T_0}+nR\ln\frac{V}{V_0}$$

$$=(C_p-nR)\ln\frac{p}{p_0}+C_p\ln\frac{V}{V_0}=C_p\ln\frac{T}{T_0}-nR\ln\frac{p}{p_0}$$

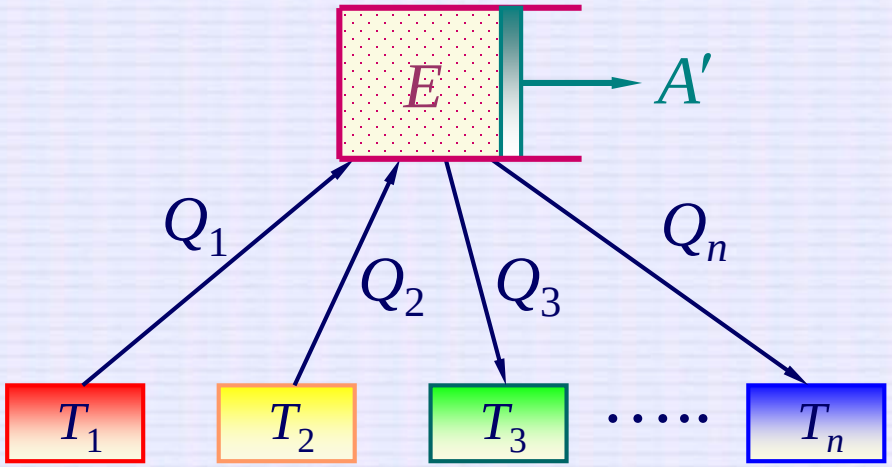
克劳修斯等式与不等式

工作与温度为$T_1, T_2, \cdots, T_n$的n热源交换热量：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$$

=：对应可循环

<：对应不可循环



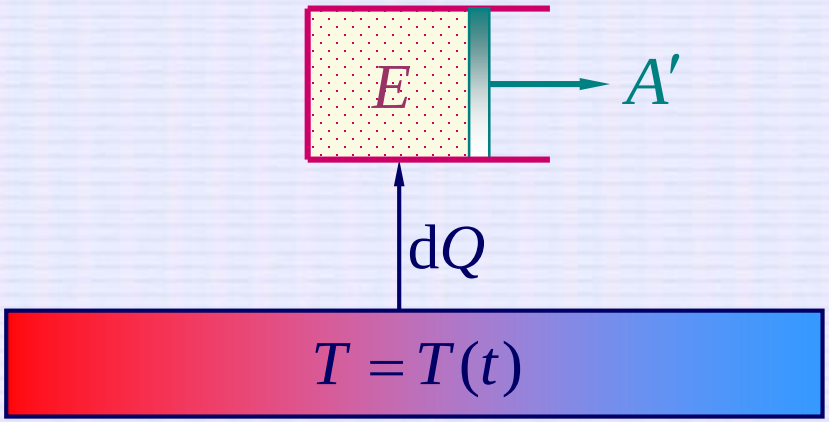
➢ T_i为热源温度；对可逆循环，它也等于工质的温度。

工作与温度连续变化的n热源交换热量：

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$$

$=$：对应可循环

$<$：对应不可循环



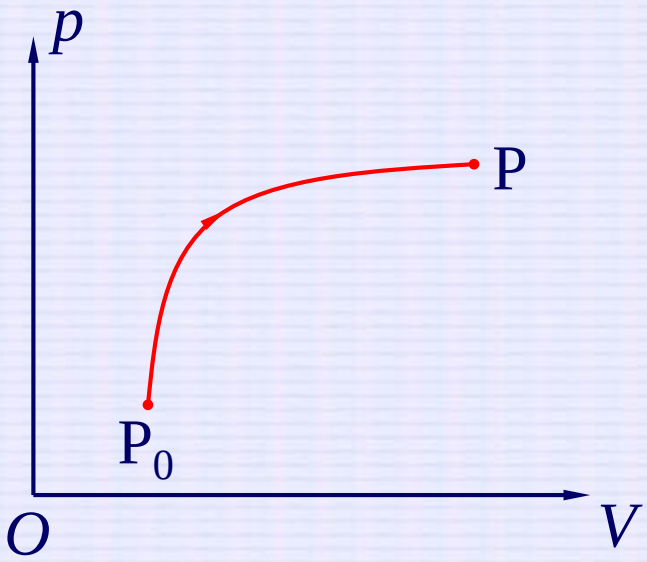
➢ T为热源温度；对可逆循环，它也等于工质的温度。

熵

$$S - S_0 = \int_{P_0}^{P} \frac{dQ}{T}$$

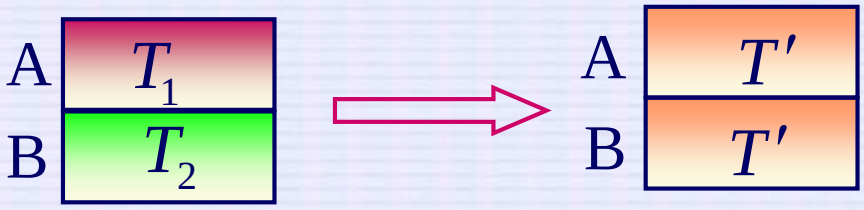
可逆过程

系统温度



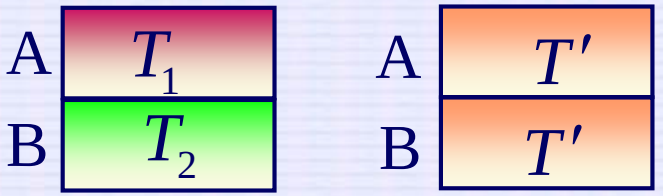
- 熵是一个态函数。
- 计算$S-S_0$时，可任选$P_0 \rightarrow P$的可逆过程为积分路径。
- 即使系统经过不可逆过程从P_0 过渡到P，仍可选择一联系P_0 和P的可逆过程来计算熵变。

例6.4 两热容均为C，温度分别为T_1和T_2的物体A、B通过热接触而达到热平衡，求该过程的熵变。

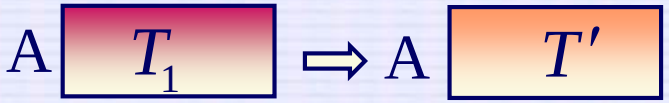


解: $C(T_2-T')+C(T_1-T')=0$

$$T'=\frac{1}{2}(T_1+T_2)$$



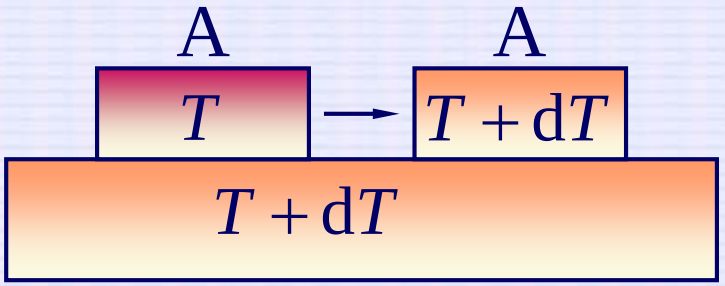
$\mathrm{A}: T \to T+\mathrm{d}T$



$\Delta S_{\mathrm{A}}=?$

$$\mathrm{d}Q=C\mathrm{d}T$$

$$\mathrm{d}S_{\mathrm{A}}=\frac{C\mathrm{d}T}{T}$$



$\mathrm{A}: T_1 \to T'$

$$\Delta S_{\mathrm{A}}=\int_{T_1}^{(T_1+T_2)/2}\frac{C\mathrm{d}T}{T}=C\ln\frac{T_1+T_2}{2T_1}$$

$\mathrm{B}: T_2 \to T'$

$$\Delta S_{\mathrm{B}}=C\ln\frac{T_1+T_2}{2T_2}$$

$$\Delta S=\Delta S_{\mathrm{A}}+\Delta S_{\mathrm{B}}=C\ln\frac{(T_1+T_2)^2}{4T_1T_2}$$

2. 熵增加原理

可逆过程: $\int_{P_0 np} \frac{dQ}{T} = S - S_0$

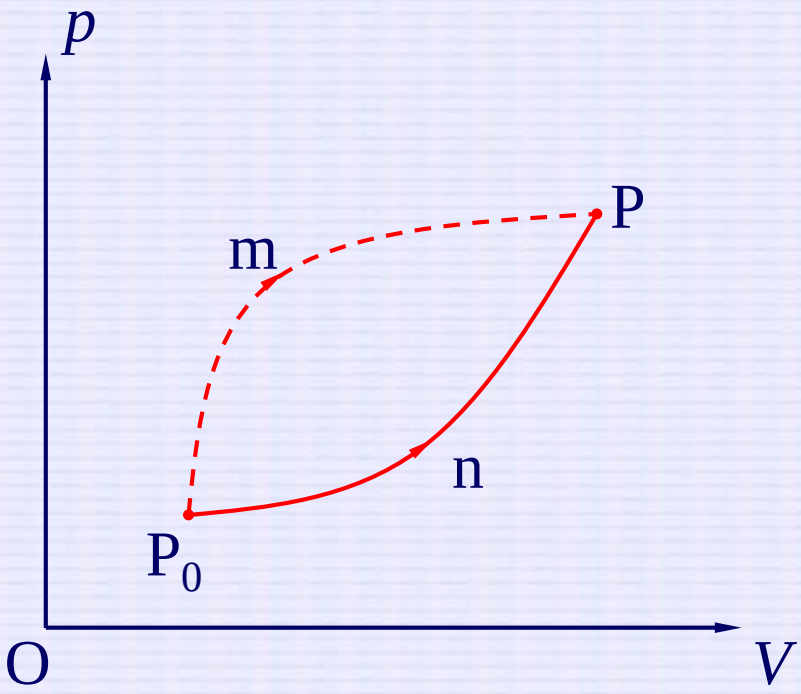
任意过程: $\int_{P_0 mp} \frac{dQ}{T} \gtrless S - S_0$??

循环过程P_0mPnP_0:

$$\oint_L \frac{dQ}{T} = \int_{P_0mP} \frac{dQ}{T} + \int_{PnP_0} \frac{dQ}{T}$$

$$= \int_{P_0mP} \frac{dQ}{T} - \int_{P_0nP} \frac{dQ}{T} \le 0$$

$$S - S_0 = \int_{P_0nP} \frac{dQ}{T} \ge \int_{P_0mP} \frac{dQ}{T}$$



一般地:

$$S - S_0 \ge \int_{P_0}^{P} \frac{dQ}{T}$$

沿任意过程积分

T为热源温度，一般不等于系统温度。

设$P_0 \rightarrow P$为绝热过程，则

$$S - S_0 \geq \int_{P_0}^{P} \frac{dQ}{T}$$

$$S - S_0 \geq 0$$

熵增加原理：

系统经绝热过程从一个状态过渡到另一个状态，它的熵永不减少；如果过程是可逆的，则熵值保持不变，如过程是不可逆的，则熵值数值增加。这个结论这叫做熵增加原理。

推论：

孤立系统内部任何自发过程总是朝熵增加的方向进行。当熵达到最大值时，系统达到平衡态。

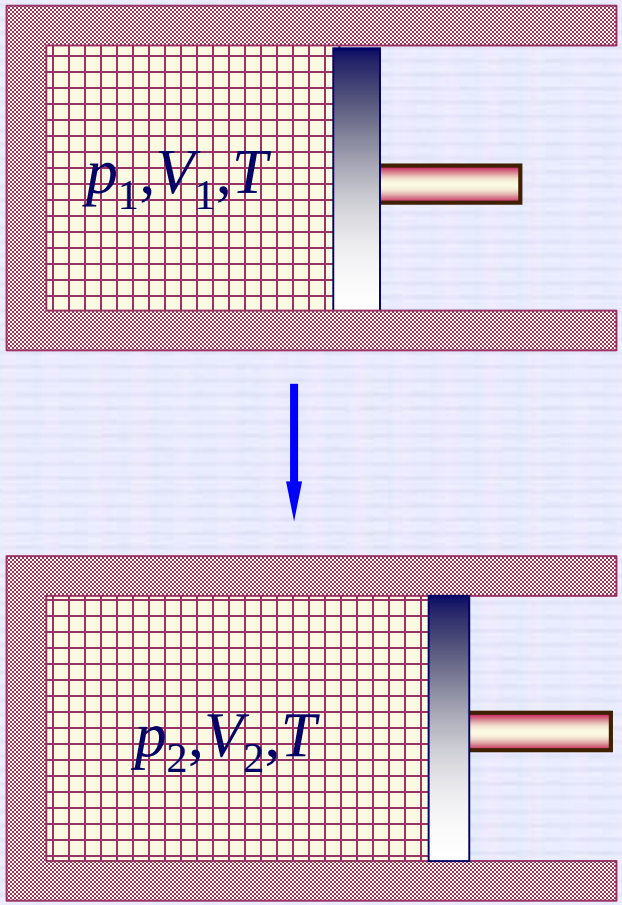
3. 玻尔兹曼关系

$$S_2 - S_1 = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = k \ln (\frac{V_2}{V_1})^N$$

另一方面：

$$\omega \propto V \ \rightarrow \Omega = \omega^N \propto V^N$$

$$\frac{\Omega_2}{\Omega_1} = (\frac{V_2}{V_1})^N$$



$$S_2 - S_1 = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = k \ln \Omega_2 - k \ln \Omega_1$$

$$S_2 - S_1 = k\ln\Omega_2 - k\ln\Omega_1$$

设$\Omega=1$时，$S=0$，则

$$S = k\ln\Omega$$

——玻尔兹曼关系

- 系统每一个宏观态对应一定的熵，熵是一个状态量
- 熵的可加性：$\Omega = \Omega_1 \cdot \Omega_2 \rightarrow S = S_1 + S_2$

$$S = k \ln \Omega$$

- 玻尔兹曼关系给出了熵的统计意义：一个系统某一宏观态所包含微观状态数越多，或分子热运动的无序度(混乱度)越大，熵也越大。所以熵是一个系统内部微观粒子热运动无序度(混乱度)的量度。

- 熵增加原理表明孤立系统内的自发过程总是朝着微观状态数多的方向，或朝着更无序的方向进行。

$$\Delta S > 0$$ （孤立系统）

有序 ——→ 无序

Understanding entropy

Second Law: Entropy

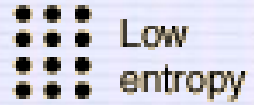
Second Law of Thermodynamics: In any adiabatic process the entropy will either increase or remain the same.

a state variable whose change is defined for a reversible process at *T* where *Q* is the heat absorbed.

a measure of the amount of energy which is unavailable to do work.

a measure of the disorder of a system.

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$



Low entropy



High entropy

Which came first?

Since entropy gives information about the evolution of an isolated system with time, it is said to give us the direction of "time's arrow" . If snapshots of a system at two different times shows one state which is more disordered, then it could be implied that this state came later in time. For an isolated system, the natural course of events takes the system to a more disordered (higher entropy) state.







路德维希·玻尔兹曼（Ludwig Boltzmann，1844～1906）

奥地利最伟大的物理学家之一，在气体的分子运动理论、统计力学和热力学方面做出了卓越的贡献。做为哲学家，他反对实证论和现象论，并在原子论遭到严重攻击的时刻坚决捍卫它。

小结

热力学第二定律的统计意义

孤立系统宏观态的演化趋势

宏观态A ⟶ 宏观态B

微观状态数目少 ⟶ 微观状态数目多

概率小 ⟶ 概率大

有序 ⟶ 无序

$$\Delta S > 0$$

时间箭头！

附录：热力学第二定律的若干诘难和佯谬

- **洛斯密特（Loschmidt）的诘难**

  H定理，逆过程熵减少？

- **策尔梅洛（Zermelo）的诘难**

  违反了微观动力学的庞加莱回归？

- **吉布斯（Gibbs）佯谬**

  混合熵跃变？

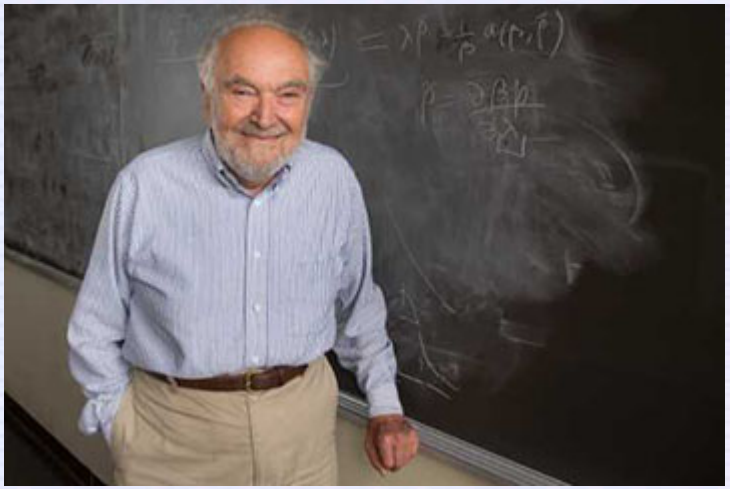
- **麦克斯韦妖与信息**

  微观上有一阀门，选择粒子，熵降低？

We have not succeeded in answering all our problems. The answers we have found only serve to raise a whole set of new questions. In some ways we feel we are as confused as ever, but we believe we are confused on a higher level and about more important things. .

Lecture notes by J. Lebowitz

Posted outside the mathematics reading room of Troms University



作业： P183：24、26、28